

АТОМНАЯ И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Квантовая теория возникла в связи с трудностями, которые испытывала классическая электродинамика, при попытке объяснить тепловое излучение твердого тела. Планк выдвинул гипотезу, что атомы излучают электромагнитную энергию порциями-квантами.

Изучив подраздел, вы сможете:

- классифицировать источники и виды излучений;
- описывать принцип действия спектральных аппаратов и область их применения;
- различать электромагнитные излучения по их природе возникновения и взаимодействию с веществом;
- применять законы Стефана – Больцмана, Вина и формулу Планка для описания теплового излучения абсолютно черного тела и обоснования ультрафиолетовой катастрофы;
- объяснять природу фотоэффекта и приводить примеры его применения;
- использовать законы фотоэффекта и уравнение Эйнштейна при решении задач;
- объяснять природу светового давления на основе квантовой теории света;
- описывать химическое действие света на примере фотосинтеза и процессов в фотографии;
- сравнивать компьютерную и магниторезонансную томографии;
- приводить доказательные примеры проявления корпускулярной и волновой природы электромагнитного излучения;
- высказывать суждения об историческом ходе научного познания законов природы на примере изучения свойств света;
- обосновать планетарную модель атома на основе опыта Резерфорда по рассеянию альфа-частиц;
- объяснять условия устойчивого существования атома с помощью постулатов Бора;
- объяснять природу линейчатых спектров на основе энергетической структуры атома водорода;
- объяснять устройство и принцип действия лазера;
- обсуждать перспективы развития голографии;
- приводить примеры проявления и использования на практике волновой природы элементарных частиц;
- использовать формулу длины волны де Бройля при решении задач;
- объяснять гипотезу де Бройля.

§ 29. Виды излучений. Спектры, спектральные аппараты, спектральный анализ

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- классифицировать источники и виды излучений;
- описывать принцип действия спектральных аппаратов и область их применения.

1. Виды излучений. Источники света

Вещества, излучают получив энергию от внешних источников. Различают тепловое излучение, которое связано с изменением внутренней энергией вещества, и люминисценцию. Люминисценция – это холодное послесвечение. По длительности свечения все виды люминисценции разделили на *флуоресценцию* и *фосфоресценцию*. Флуоресценция – это свечение, мгновенно затухающее после прекращения возбуждения атомов в течение до 10^{-8} с. Фосфоресценция – это свечение, продолжающееся заметный промежуток

времени. Вещества, способные генерировать «холодный свет», называют *люминофорами*.

Виды люминисценции различают по способу возбуждения люминофора:

- *катодолюминисценция*, люминофор возбуждается под действием ударов электронов, сформированных в пучок;
- *электролюминисценция*, люминофор возбуждается под действием постоянного и переменного электрического поля;
- *фотолюминисценция*, люминофор возбуждается видимым светом (наблюдается самостоятельное длительное послесвечение), ультрафиолетовыми (наблюдается флуоресценция в видимом диапазоне) или инфракрасными лучами (наблюдается фотолюминесцентное свечение в видимом диапазоне);
- *хемилюминисценция*, люминофор возбуждается в результате химической реакции с выделением энергии.

Биолюминисценция получила свое название не по виду возбуждения, а по самим светящимся объектам. Причина свечения может быть разной. Некоторые типы бактерий светятся за счет хемилюминисценции, отдельные классы обладают фотолюминисценцией, светятся при облучении ультрафиолетовыми лучами.



Задание 1

Установите соответствие между видом излучения, способом возбуждения атомов вещества и примерами источников света.

Вид излучения	Способы возбуждения	Примеры источников
Тепловое излучение	Энергия электрического поля	Северное сияние, трубки для рекламных надписей
Электролюминисценция	Удары потока электронов	Лампы дневного света, светящиеся краски, приборы ночного видения
Хемилюминисценция	Тепловая энергия	Экраны телевизоров, осциллографов, компьютерных мониторов
Катодолюминисценция	Облучение ультрафиолетовыми и видимыми лучами	Светлячок, кусочки гниющего дерева, бактерии, насекомые, рыбы, обитающие на большой глубине
Фотолюминисценция	Энергия химических реакций	Солнце, лампа накаливания, пламя

II. Исследование излучений различных источников

Ни один из источников не дает монохроматического света, имеющего строго определенную длину волны. Доказательством сказанного утверждения являются опыты по разложению света в спектр с помощью призмы, а также опыты по интерференции и дифракции. Та энергия, которую несет с собой свет, распределена по волнам всех длин, входящим в состав светового пучка или по частотам, так как скорость света определяется как произведение длины световой волны на частоту излучения. Для исследования излучений используют спектральные аппараты.

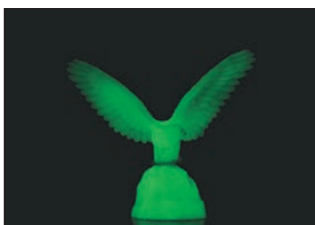


Задание 2

Рассмотрите *рисунки 194 а-е*. Поясните причину свечения в каждом случае. Выберите из перечисленных видов люминисценции название соответствующее рисунку: фосфоресценция, катодолюминесценция, биолюминесценция, фотолюминесценция, хемилюминесценция, электролюминесценция, радиолюминесценция.



а)



б)



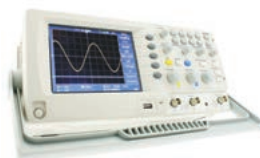
в)



г)



д)



е)

Рис. 194. Виды люминисценции



Интересно знать!

Основные направления практического использования явления люминесценции и люминофоров различного вида.

- Люминесцентные источники света.
- Индикация различного рода излучений: жидкокристаллические экраны и кинескопы.
- Использование люминесцирующих добавок в методах неразрушающего контроля в металлургии.
- Изготовление фотолюминесцентных элементов безопасности.
- Производство фотолюминесцентных декоративных красящих составов и композиций.
- Производство новых сверхточных измерительных приборов.

III. Спектральные аппараты

Основными элементами спектроסקопа являются: коллиматор – 1, зрительная труба – 2, окуляр – 5, треугольная призма – 3 (*рис. 195*). В коллиматоре имеется щель – 4, через которую проходит свет от исследуемого источника излучения.

Через щель коллиматорной трубы, расположенной в фокусе линзы L_1 , лучи света падают расходящимся пучком на линзу, преломившись, параллельным пучком попадают на боковую грань призмы P (рис. 196). Дважды преломившись в призме, пучок света разлагается на параллельные пучки света разного цвета. Объектив зрительной трубы L_2 фокусирует каждый из параллельных пучков в отдельной точке фокальной плоскости, разноцветные изображения щели образуют спектр (рис. 197). Спектр наблюдают через окуляр зрительной трубы, как через лупу. Для получения снимка фоточувствительную пленку или пластину размещают в фокальной плоскости объектива зрительной трубы, прибор в этом случае называют *спектрографом*.

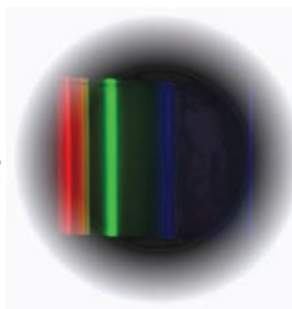
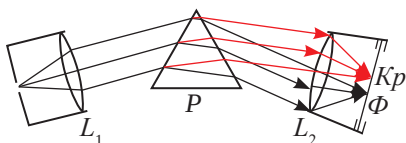
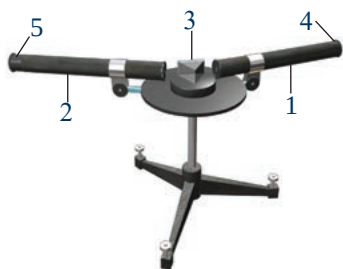


Рис. 195. Спектроскоп

Рис. 196. Ход лучей в спектроскопе

Рис. 197. Спектр излучения

Спектроскоп – это прибор для разложения сложного света и наблюдения спектров.

Спектрограф – прибор для разложения сложного света и фотографирование спектров.

IV. Виды спектров

Белый свет при прохождении сквозь призму разлагается в спектр, состоящий из всех цветов радуги от красного до фиолетового цвета, между ними нет разрывов: красный цвет переходит в оранжевый, оранжевый в желтый и т.д (рис. 198). Такую полосу называют *непрерывным* или *сплошным* спектром. Источниками белого света являются раскаленные твердые тела, нагретые жидкости и сжатые газы.



Рис. 198. Непрерывный спектр



Рис. 199. Линейчатый спектр



Рис. 200. Спектр поглощения

При низком давлении нагретый газ в атомарном состоянии и пары различных химических элементов могут светиться, излучая электромагнитные волны видимого диапазона. Спектр излучения разреженного газа отличается от непрерывного спектра, в нем наблюдается только несколько цветных линий (рис. 199). Так, например, раскаленные пары натрия испускают в видимом диапазоне две узкие желтые линии, практически сливающиеся в одну; атомы водорода – четыре линии: красную, зеленую, синюю и фиолетовую. Исследования показали, что разряженные пары всех химических элементов излучают свет, в спектре которых присутствуют отдельные линии, характерные только для этого элемента, поэтому спектр разряженных атомарных газов или паров называют *линейчатым спектром*.

Линейчатые спектры – это оптические спектры испускания и поглощения атомов, состоящие из отдельных спектральных линий.

Линейчатыми спектрами являются спектры разреженных газов, звездных атмосфер, туманностей.

Австрийский ученый И. Фраунгофер при наблюдении солнечного спектра с помощью спектроскопа обнаружил, что в действительности он не является непрерывным (рис. 200). Солнечный спектр пересекают темные линии, которые позже получили название «фраунгоферовые». Немецкие ученые Г. Кирхгоф и Р. Бунзен нашли ключ к объяснению этих линий в солнечном спектре. Экспериментально ими было установлено, что линейчатые спектры, испускаемые атомами нагретых паров различных веществ, совпадают с их спектрами поглощения в холодном состоянии. Фраунгоферовые линии в спектре излучения Солнца являются спектром поглощения атмосферы Солнца, поскольку температура атмосферы ниже, чем температура самого Солнца.

V. Спектральный анализ

Открытие Г. Кирхгофа и Р. Бунзена позволило определить состав атмосферы Солнца. В 1859 г. учеными был разработан метод спектрального анализа химического состава вещества. Знание о расположении спектральных линий, характерных для атома данного химического элемента, позволяет определить состав исследуемого вещества, как по спектру излучения, так и по спектру поглощения. Сравнение спектров излучения всех известных элементов с фраунгоферовыми линиями



Задание 3

Выясните, какой спектр называют полосатым. Какой источник света дает полосатый спектр? В чем различие полосатого спектра от линейчатого?



Обратите внимание!

Излучаемый при фотолюминесценции свет имеет большую длину волны, чем свет, возбуждающий свечение.



Эксперимент

Пронаблюдайте спектр излучения раскаленной нити накала лампы через призму и через спектроскоп. Сравните наблюдаемые спектры. В чем преимущество спектра, наблюдаемого через спектроскоп?



Задание 4

Рассмотрите линейчатые спектры излучения газов, изображенные на рисунке 201 а-г. Определите состав смеси газов, спектр которого изображен на рисунке 201 д.

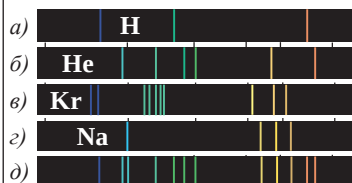


Рис. 201. Спектры водорода, гелия, криптона, паров натрия и смеси газов

солнечного спектра показало, что многие элементы, обнаруженные в атмосфере Солнца, имеются на Земле. Однако в спектре оставались линии, которые исследователям не были известны, новое вещество было названо гелием (от греч. *helios* – Солнце). Приблизительно через четверть века этот газ был обнаружен на Земле. Метод спектрального анализа по сей день широко используется в исследовательских лабораториях.

Контрольные вопросы

1. Какие виды излучения вам известны? По какому принципу их классифицируют?
2. Назовите источники света для различных видов излучения.
3. Для чего необходимы спектральные аппараты? Как они устроены?
4. Какие виды спектров вам известны? Назовите источники излучения с различными видами спектров.
5. Какой спектр называют линейчатым?
6. В чем заключается метод спектрального анализа?



Упражнение

29

По спектрам поглощения, изображенных на *рисунке 202*, определите состав смеси газов, спектр поглощения которого дан на *рисунке 202 г*.

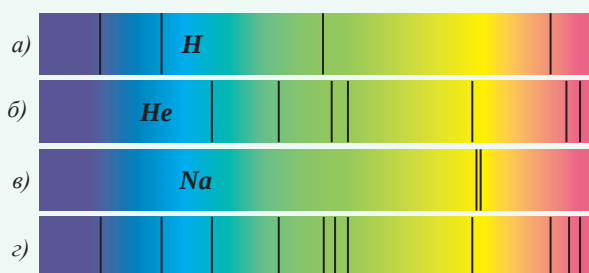


Рис. 202. Спектры поглощения водорода, гелия, натрия и смеси газов

Экспериментальное задание

Используя видеоматериалы сети Интернет, изучите состав люминофоров, которые можно получить в домашних условиях. Выясните, каким способом можно привести люминофор в возбужденное состояние. Пронаблюдайте за свечением люминофора. Подготовьте видеотчет.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Виды люминесценции.
2. Применение люминесценции в быту и технике.

§ 30. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать электромагнитные излучения по их природе возникновения и взаимодействию с веществом.



Задание

Используя текст учебника, составьте сравнительную таблицу инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений по следующим параметрам: диапазон длин волн (частот), кем и когда излучение было открыто, природа возникновения излучения, источники излучения, взаимодействие с веществом.

I. Инфракрасное излучение

Инфракрасные лучи – это электромагнитные волны невидимой части спектра электромагнитных волн, расположенные между видимым красным светом и микроволновым излучением. Диапазон частот инфракрасного излучения составляет от $3 \cdot 10^{11}$ Гц до $4 \cdot 10^{14}$ Гц, диапазон длин волн от 2 мм до 740 нм. Инфракрасное излучение условно делят на три области: ближняя: $\lambda = 0,74\text{--}2,5$ мкм; средняя: $\lambda = 2,5\text{--}50$ мкм; дальняя: $\lambda = 50\text{--}2000$ мкм. Ближняя область граничит с видимым излучением.

Инфракрасные лучи были обнаружены в 1800 г. английским астрономом У. Гершелем. Он с помощью призмы разделил солнечный свет на составляющие его компоненты и за красной частью спектра с помощью термометра зарегистрировал увеличение температуры. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, Солнца, его испускают возбуждённые атомы или ионы вещества. Излучение называют тепловым, так как воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При поглощении энергия движения частиц вещества возрастает, увеличивается температура тел.

II. Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) – это электромагнитные волны, которые занимают спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Интервал длин волн ультрафиолетового излучения составляет от 10 нм до 400 нм, частотный диапазон от $7,5 \cdot 10^{14}$ Гц до $3 \cdot 10^{16}$ Гц. Биологи иногда выделяют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны: ближний ультрафиолет, УФ-А лучи (UVA, 315–400 нм); средний ультрафиолет УФ-В лучи (UVB, 280–315 нм); дальний ультрафиолет, УФ-С лучи (UVC, 100–280 нм). Солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет УФ-А, остальной диапазон практически полностью поглощается атмосферой.

Ультрафиолетовое излучение было обнаружено немецким физиком В. Риттером. В поставленном им эксперименте невидимое излучение за пределами фиолетовой области видимого спектра ускорило процесс разложения хлорида серебра. Источниками ультрафиолетового излучения являются Солнце, искусственные источники: лазеры, ультрафиолетовые люминесцентные лампы (УФЛЛ) различных видов и назначений, например: лампы полного спектра, кварцевые, «искусственный солярий». Лучи испускают электроны возбужденных атомов вещества.

Ультрафиолетовое излучение поглощается веществом, меняя его химический состав, оно обладает высокой химической активностью. Под действием УФ-излучения разрушаются термопластики: оргстекло, полиэтилен. В результате облучения ультрафиолетовыми лучами погибают микроорганизмы, так как они теряют способность воспроизводства. УФ-излучение хорошо поглощается стеклом.



Ответьте на вопросы

1. Почему тормозное рентгеновское излучение не является монохроматическим?
2. Почему характеристическое рентгеновское излучение зависит от материала анода?



Интересно знать!

Инфракрасное излучение в природе и жизни человека

1. ИК-лазеры используются в качестве источников света в оптоволоконных системах связи.
2. Инфракрасное излучение используется в спектроскопии для определения структур и составов органических соединений. Технология основана на свойствах веществ поглощать определенные частоты, которые зависят от растяжения и изгиба внутри молекул образца.



Интересно знать!

Ультрафиолетовое излучение в природе и жизни человека

1. Для защиты документов от подделки их снабжают люминесцентными метками, которые видны при ультрафиолетовом освещении.
2. УФ-лампы используются для дезинфекции помещений (рис. 203), воды, воздуха и различных поверхностей.
3. Отреставрированные участки картин и кустарно переписанные подписи проступают более темными пятнами в ультрафиолетовых лучах.
4. УФ-излучение используют в биотехнологии для получения генной мутации, селекции новых растений.



Рис. 203. Кварцевая лампа для больничных палат

III. Рентгеновские лучи

В 1895 г. немецкий физик Вильгельм Рентген случайно обнаружил рентгеновские лучи, изучая свойства катодных лучей между электродами газоразрядной трубки при низком давлении и высоком напряжении. Рентген обратил внимание на то, что флуоресцентный экран, находящийся вблизи трубки, светился. Трубка оказалась источником излучения, способного проникать через бумагу, дерево, стекло и даже пластинку алюминия толщиной в полтора сантиметра. Рентген решил, что газоразрядная трубка является источником нового вида излучения.

Исследования показали, что рентгеновские лучи занимают спектральную область между ультрафиолетовым и гамма-излучением в пределах длин волн 10^{-3} нм – 100 нм, что соответствует излучению с частотой от $3 \cdot 10^{15}$ Гц до $3 \cdot 10^{20}$ Гц. В шкале длин волн нет общепризнанного определения нижней и верхней границы диапазона

рентгеновских лучей, жесткое ультрафиолетовое излучение можно рассматривать как мягкое рентгеновское. Длину волны мягкого рентгеновского излучения условно принимают большим, чем 0,2 нм, а жесткого рентгеновского излучения меньше, чем 0,2 нм. Фотоны жесткого высокочастотного рентгеновского излучения обладают наибольшей проникающей способностью.

Жесткие лучи представляют собой полноценную ионизирующую радиацию, способную привести к лучевой болезни. Излучение может разрывать молекулы белков, из которых состоят ткани человеческого тела, а также молекулы ДНК генома, они обладают мутагенной и канцерогенной активностью. Лучи обладают высокой проникающей способностью. Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает поверхности Земли, так как полностью поглощается атмосферой.

Тормозное рентгеновское излучение определяется разностью потенциалов между электродами рентгеновской трубки. Работа поля по перемещению электронов превращается в кинетическую энергию движущихся электронов, затем при столкновении с анодом – в энергию фотонов рентгеновского излучения:

$$A = E_k = E_\phi.$$

Максимальная частота фотонов рентгеновского излучения соответствует максимальной кинетической энергии тормозящих электронов, которая определяется разностью потенциалов в рентгеновской трубке:

$$eU = \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = h\nu_{\max}.$$



Вспомните!

Источник рентгеновского излучения представляет собой трубку с катодом и анодом, в которой создан вакуум. Напряжение между ними составляет десятки-сотни киловольт. Электроны вырываются с катода и сталкиваются с анодом. Возникающее при этом рентгеновское излучение называется «тормозным». Одновременно создается характеристическое излучение, зависящее от материала анода (рис. 204).

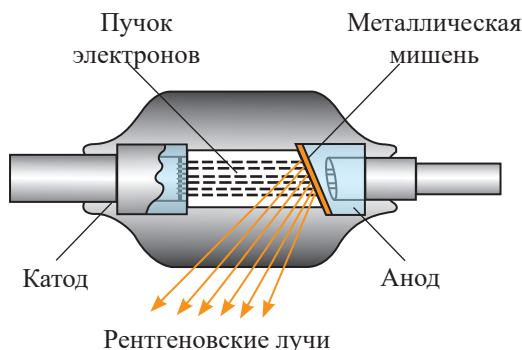


Рис. 204. Рентгеновская трубка

IV. Шкала электромагнитных колебаний

На рисунке 205 изображена шкала электромагнитных волн с указанием длин волн и частот различных излучений. Длина электромагнитных волн изменяется в широком диапазоне: от 10^3 м до 10^{-10} м. Принято выделять: низкочастотное излучение, радиоизлучение, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи, γ -излучение. Принципиального различия между отдельными излучениями нет. В вакууме электромагнитное излучение любой длины волны распространяется со скоростью 300000 км/с. Границы между отдельными областями шкалы излучений весьма условны. Излучения различных длин волн отличаются друг от друга по способам их получения и методам регистрации. Существенные различия наблюдаются

при взаимодействии с веществом: коэффициенты поглощения и отражения зависят от длины волны.

Коротковолновые излучения: рентгеновское и γ -лучи поглощаются слабо. Непрозрачные для волн оптического диапазона вещества прозрачны для этих излучений.

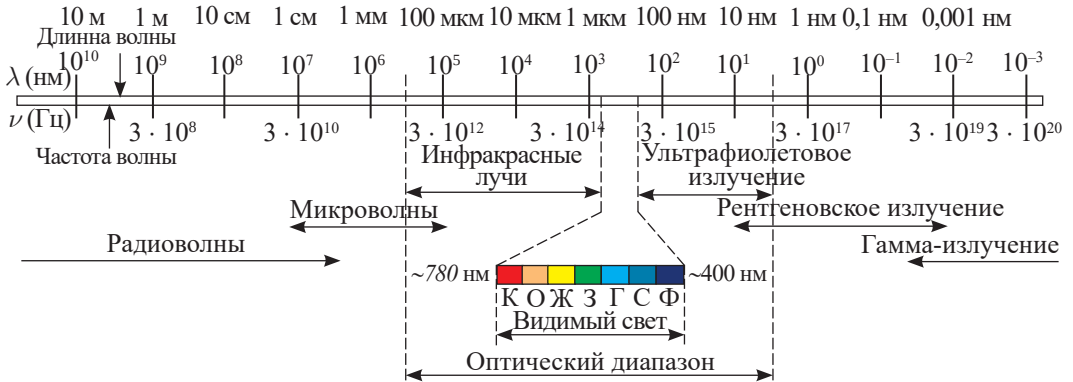


Рис. 205. Шкала электромагнитных колебаний

Интересно знать!

Рентгеновское излучение в природе и жизни человека

1. Излучение используется в медицине для диагностики посредством флюорографии и рентгенографии, также для лучевой терапии.
2. В аэропортах и железнодорожных вокзалах применяется рентгеновское излучение для просмотра содержимого ручной клади и багажа.
3. Метод рентгеновской дефектоскопии позволяет выявить микротрещины в изделиях, например, в рельсах или сварочных швах различных конструкций.
4. Дифракционное рассеяние излучения получило применение для выяснения структуры веществ в материаловедении, кристаллографии, химии, биохимии. Дифракционные картины, полученные в результате рассеяния рентгеновских лучей на кристаллах, были названы *лауэграммами*, в честь немецкого физика Макса фон Лауэ, предложившего в 1912 г. данный метод исследования (рис. 206), а сам метод – *рентгеноструктурным анализом*.

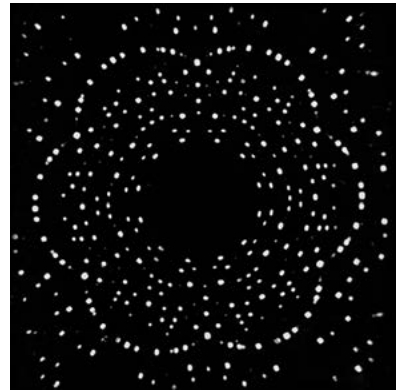


Рис. 206. Лауэграмма кристалла берилла

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите скорость электронов, падающих на анод рентгеновской трубки, если минимальная длина волны в спектре рентгеновского излучения равна 1 нм.

Дано: $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$ $\lambda = 1 \text{ нм}$	СИ 10^{-9} м	Решение: На основании закона сохранения энергии $E_k = E_\phi$ или $\frac{mv^2}{2} = \frac{hc}{\lambda}$, откуда $v = \sqrt{\frac{2hc}{m\lambda}}$. $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}}{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \cdot 10^{-9} \text{ м}}} = 2,1 \cdot 10^7 \text{ м/с}.$ Ответ: $v_e = 2,1 \cdot 10^7 \text{ м/с}.$
$v_e - ?$		

Контрольные вопросы

1. Какой диапазон длин волн принято считать инфракрасным, ультрафиолетовым, рентгеновским излучением? Какова особенность излучений?
2. Назовите причины возникновения инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского излучений.
3. Как создать рентгеновское излучение заданного интервала длин волн?
4. Как взаимодействуют с веществом инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения?
5. Какое практическое применение получили излучения?
6. Какие виды электромагнитных излучений различают? Какими общими свойствами они обладают? В чем их различие?

★ Упражнение

30

1. Определите минимальные значения длины волны рентгеновского излучения для напряжений между электродами рентгеновской трубки 2 кВ и 20 кВ. Модуль заряда электрона $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$, постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$, скорость света $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$.
2. Определите минимальное напряжение, при котором в спектре тормозного излучения появятся лучи с длиной волны 0,015 нм.
3. Под каким напряжением работает рентгеновская трубка, если самые жесткие лучи в рентгеновском спектре этой трубки имеют частоту $\nu = 10^{19} \text{ Гц}$. Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$, модуль заряда электрона $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Применение инфракрасных лучей в технике, промышленности, науке.
2. Мир в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
3. Роль инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей в медицине.

§ 31. Тепловое излучение. Закон Стефана – Больцмана и Вина. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка.

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять законы Стефана – Больцмана, Вина и формулу Планка для описания теплового излучения абсолютно черного тела и обоснования ультрафиолетовой катастрофы.



Возьмите на заметку

Для сферического источника света $S = 4\pi R^2$.



Вспомните!

Интенсивность электромагнитной волны (§ 14): $I = \frac{W}{St}$.



Задание

Определите энергетическую светимость Солнца, если каждую секунду Солнцем излучается около $3,83 \cdot 10^{26}$ Дж энергии. Радиус Солнца $6,96 \cdot 10^8$ м.

I. Тепловое излучение равновесное излучение

При тепловом излучении энергия внутренних хаотических тепловых движений частиц непрерывно переходит в энергию испускаемого электромагнитного излучения.

Тепловым излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое нагретыми телами за счет их внутренней энергии.

Если излучающее тело окружить оболочкой с идеально отражающей поверхностью, то через некоторое время эта система придет в состояние теплового равновесия. Поглощенное телом количество теплоты станет равным количеству теплоты, переданному окружающей среде.

Равновесным тепловым излучением называют излучение, при котором расход энергии тела на излучение компенсируется энергией поглощенного им излучения для каждой длины волны. Из всех видов излучения только тепловое излучение может быть равновесным.

В обычных условиях при комнатной температуре тепловое излучение тел происходит в инфракрасном диапазоне длин волн. Если температура достигает тысяч градусов, то тела начинают излучать в видимом диапазоне длин волн.

II. Величины, характеризующие тепловое излучение

Тепловое излучение характеризуется такими величинами, как энергетическая светимость, спектральная плотность (испускательная способность тела), поглощательная способность тела, поток излучения.

Энергетическая светимость тела R_T – это физическая величина, равная отношению энергии W , излучаемой с единицы поверхности тела температурой T по всем направлениям во всем диапазоне частот, к времени излучения:

$$R_T = \frac{W}{S \cdot t}. \quad (1)$$

Единица измерения энергетической светимости тела $[R_T] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \cdot \text{с}}$.

Энергетическая светимость характеризует интенсивность излучения нагретого тела.

Спектральная плотность энергетической светимости или испускательная способность тела r_T при температуре T – это физическая величина, равная отношению энергетической светимости, взятой в интервале частот $\Delta\nu$, к величине этого интервала:

$$r_T = \frac{\Delta R_T}{\Delta\nu}. \quad (2)$$

Спектральная плотность энергетической светимости тела зависит от частоты излучения и температуры тела. Единица ее измерения $[r_T] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$.

Сумма испускательной способности нагретого тела в диапазоне всех частот является энергетической светимостью тела.

Поглощательная способность тела a_ν это – физическая величина, равная отношению поглощаемого телом потока излучения $\Delta\Phi'$ в интервале частот $\Delta\nu$ к падающему на него потоку $\Delta\Phi$ в том же интервале $\Delta\nu$.

$$a_\nu = \frac{\Delta\Phi'}{\Delta\Phi}. \quad (3)$$

Поток излучения Φ – это физическая величина, равная отношению энергии W , переносимой электромагнитным излучением через поверхность, перпендикулярную направлению излучения площадью S к времени ее переноса t :

$$\Phi = \frac{W}{t}. \quad (4)$$

Из формул (1) и (4) следует, что поток излучения связан с энергетической светимостью тела соотношением:

$$\Phi = R_T \cdot S. \quad (5)$$

III. Абсолютно черное тело

Тело, для которого поглощательная способность равна единице $a_\nu = 1$ во всем диапазоне частот для любой температуры, называют *абсолютно черным телом* (АЧТ).

Тело, для которого поглощательная способность меньше единицы $a_\nu = \text{const} < 1$ во всем диапазоне длин волн, называют *серым*.

Моделью абсолютно черного тела является замкнутая непрозрачная полость с небольшим отверстием. Поскольку вероятность того, что попавшее в отверстие излучение в результате многочисленных отражений выйдет наружу, очень мала, оно практически полностью поглощается (рис. 207). Излучение, возникшее в полости и исходящее из отверстия, считается эквивалентным излучению, испускаемому

площадкой размером с отверстие на поверхности черного тела.

Исследования излучения абсолютно черного тела привели к открытию законов Кирхгофа, Стефана – Больцмана, Вина.

IV. Законы излучения абсолютно черного тела

Закон Кирхгофа. В середине XIX в. Г. Кирхгоф установил один из основных законов теплового излучения, согласно которому отношение испускательной способности к поглощательной способности всех тел равно испускательной способности абсолютно черного тела, являясь функцией частоты ν и температуры T :

$$\frac{r}{a} = r_{\text{АЧТ}}(\nu, T). \quad (6)$$

Зависимость испускательной способности черного тела от длины волны и температуры тела была получена экспериментально. Кривые, характеризующие распределение энергии в спектре черного тела при нескольких значениях температур, представлены на рисунке 208.

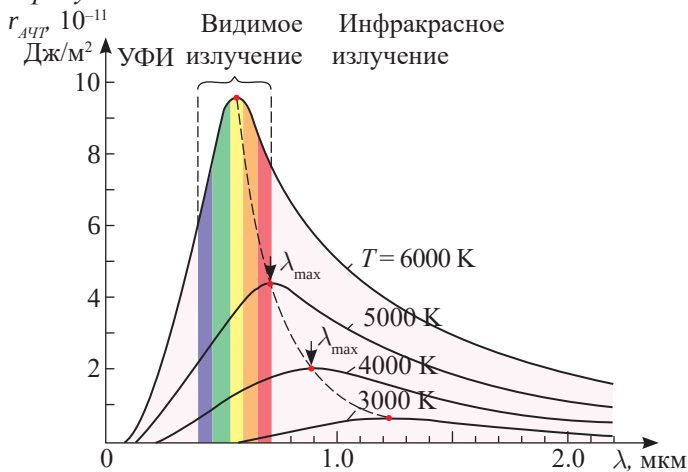


Рис. 208. Зависимость испускательной способности АЧТ от длины волны излучения и температуры тела

Закон Стефана – Больцмана. В 1879 г. австрийский физик И. Стефан на основе проведенных опытов пришел к выводу, что энергетическая светимость тел пропорциональна четвертой степени температуры T :

$$R_T = \sigma T^4. \quad (7)$$

Л. Больцман в 1884 г. пришел к такому же выводу теоретически на основании законов термодинамики. Поскольку он обосновал и уточнил результат, полученный И. Стефаном экспериментально, закон был назван по фамилиям ученых законом Стефана – Больцмана, также называется и постоянная, она равна:

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}. \quad (8)$$

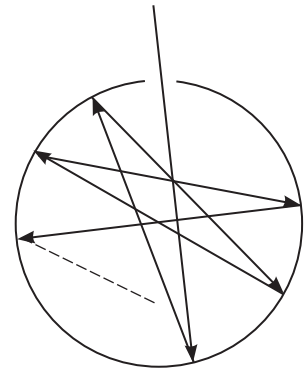


Рис. 207. Модель абсолютно черного тела

Закон Стефана – Больцмана определяет полную энергию спектра излучения, но он не рассматривает вопрос о распределении энергии в спектре излучения.

Закон Вина. Немецкий физик В. Вин в 1896 г. установил, что *максимум излучения в спектре абсолютно черного тела с увеличением температуры смещается в сторону высоких частот:*

$$\nu_{\max} = b_1 \cdot T, \quad (9)$$

так как между частотой и длиной волны существует соотношение $\nu = \frac{c}{\lambda}$, то закон смещения Вина можно записать в виде:

$$\lambda = \frac{b}{T}, \quad (10)$$

где $b = 2,89 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$ – постоянная Вина.

V. Формула Планка

Законы Стефана – Больцмана и Вина не могли объяснить резкое падение интенсивности излучения в ультрафиолетовом диапазоне. Это явление физики называли «ультрафиолетовой катастрофой».

Немецкий ученый Макс Планк моделировал вещество набором резонаторов, испускающих и поглощающих излучение частоты ν . Он предположил, что каждый резонатор может обладать только таким количеством энергии, в котором содержится целое число элементарных порций энергии:

$$E = h\nu, \quad (11)$$

где $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ – постоянная Планка.

Сущность гипотезы Планка заключалась в том, что испускание электромагнитной энергии атомами и молекулами происходит не непрерывно, а дискретно – порциями, или «квантами», как несколько позже предложил называть их Планк. Падение интенсивности излучения объяснялось отсутствием в веществе резонаторов с частотой ультрафиолетового излучения.

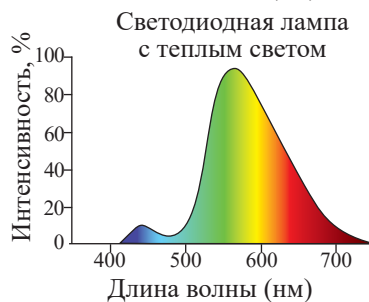
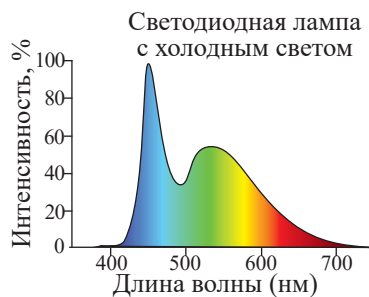
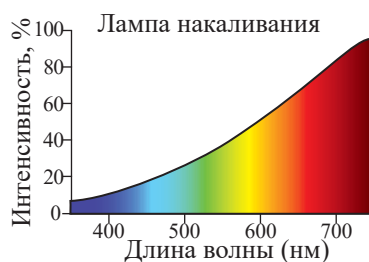


Рис. 209. Графики зависимости интенсивности излучения от длины волны для лампы накаливания и светодиодных ламп

Интересно знать!

Практическое применение законов теплового излучения
Формула Планка и закон Вина поясняет, почему КПД ламп накаливания очень мал. При температуре накала вольфрамовой нити максимум излучения лежит в области инфракрасного излучения, на видимую часть спектра приходится около 5 % от полного излучения (рис. 209). В современных светодиодных лампах максимум энергии лежит в области видимого излучения. Свечение светодиодной лампы – это пример «холодного свечения» – люминесценции.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Какое количество энергии излучает Солнце за 1 мин? Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно черного тела. Температуру поверхности Солнца принять равной 5800 К. Радиус Солнца примите равным 695510 км.

Дано: $t = 1 \text{ мин}$ $T = 5800 \text{ К}$ $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ $r_c = 695510 \text{ км}$ $W - ?$	СИ 60 с $69551 \cdot 10^4 \text{ м}$	Решение: $W = RSt; S = 4\pi r_c^2; R = \sigma T^4;$ $W = \sigma \cdot T^4 4\pi r_c^2 t.$ $W = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}^4 \cdot (5800 \text{ К})^4 \cdot 4 \cdot 3,14 \cdot (69551 \cdot 10^4 \text{ м})^2 \cdot 60 \text{ с} \approx 2,34 \cdot 10^{28} \text{ Дж.}$ Ответ: $W = 2,34 \cdot 10^{28} \text{ Дж.}$
--	---	--

Контрольные вопросы

1. Какое излучение называют тепловым?
2. Дайте определение величинам, характеризующим тепловое излучение.
3. Какое тело называют абсолютно черным, серым?
4. Какие законы характеризуют тепловое излучение?
5. В чем заключается гипотеза Планка? Что называют квантом энергии?



Упражнение

31

1. Определите энергию, излучаемую за $t = 5 \text{ мин}$ из смотрового окошка площадью $S = 8 \text{ см}^2$ плавильной печи, считая ее абсолютно черным телом. Температура печи $T = 1000 \text{ К}$. Постоянная Стефана – Больцмана $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$.
2. Определите температуру, при которой энергетическая светимость абсолютно черного тела равна $R_T = 459 \text{ Вт/м}^2$.
3. Мощность излучения абсолютно черного тела равна 10 кВт. Определите величину излучающей поверхности тела, если известно, что длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности его энергетической светимости, $7 \cdot 10^{-5} \text{ см}$. Постоянная Вина $b = 2,89 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}$.
4. Тренированный глаз, длительно находящийся в темноте, способен в особых случаях реагировать на световой поток, приносящий в зрачок всего 50 фотонов в секунду. Определите минимальную мощность, воспринимаемую глазом. Длину волны принять равной 500 нм.

Творческое задание

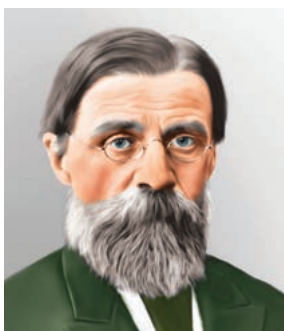
Подготовьте сообщение с ppt-презентацией на тему:
Устройство и принцип действия пирометра, тепловизора.

§ 32. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу фотоэффекта и приводить примеры его применения;
- использовать законы фотоэффекта и уравнение Эйнштейна при решении задач.



Александр Григорьевич Столетов (1839–1896) — русский физик. Исследовал внешний фотоэффект, открыл первый закон фотоэффекта. Исследовал газовый разряд, критическое состояние, получил кривую намагничивания железа.



Задание 1

Поясните предположения о фотоэффекте с использованием представления о свете, как электромагнитной волне, т.е. на основе теории Максвелла.



Ответьте на вопрос

Почему из баллона откачивают воздух?

I. Фотоэффект с точки зрения классической электродинамики

На основе волновой теории света можно предположить, что:

- свет любой длины волны должен вырывать электроны из металла;
- на вырывание электрона из металла требуется определенное время;
- число вырванных электронов и их энергия должны быть пропорциональны интенсивности света.

II. Современная установка для исследования фотоэффекта

Современная установка для изучения фотоэффекта представляет собой два электрода, помещенных в стеклянный баллон, из которого выкачан воздух (рис. 210). На один из электродов через кварцевое «окошко» падает свет. В отличие от обычного стекла кварц пропускает ультрафиолетовое излучение. На электроды подается напряжение, которое можно менять с помощью потенциометра R и измерять вольтметром V . К освещаемому электроду K — катоду подсоединяют отрицательный полюс батареи. Под действием света катод испускает электроны, которые направляются электрическим полем к аноду, создается электрический ток. Значение силы тока фиксируется миллиамперметром.

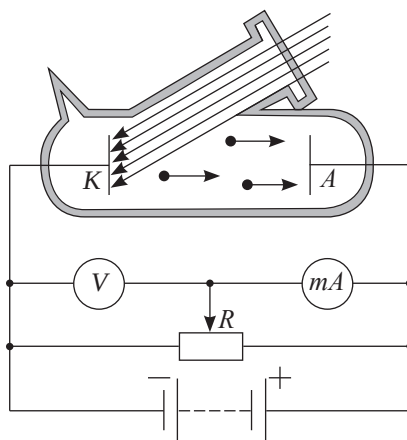


Рис. 210. Экспериментальная установка для изучения внешнего фотоэффекта

III. Законы фотоэффекта Столетова

Исследования, проведенные русским ученым А.Г. Столетовым и немецким ученым Ф. Ленардом, показали, что законы фотоэффекта не соответствуют классическим представлениям.

На *рисунке 211* представлена вольтамперная характеристика, полученная в результате измерений при различных значениях напряжения между электродами.

Из графика следует, что:

1. Сила фототока не зависит от напряжения, если оно достигает некоторого значения U_n .

Максимальное значение силы тока I_n называют *током насыщения*.

Сила тока насыщения — это максимальный заряд, переносимый фотозлектронами за единицу времени:

$$I_n = \frac{q_m}{t} = \frac{N|e|}{t} = n|e|, \quad (1)$$

где n — число фотозлектронов, вылетающих с поверхности освещаемого металла за 1 с, e — заряд электрона.

2. Сила фототока отлична от нуля при нулевом значении напряжения.
3. Если изменить направление электрического поля, соединив катод с положительным полюсом источника тока, а анод — с отрицательным, то скорость фотозлектронов уменьшится, об этом можно судить по показаниям миллиамперметра: сила тока уменьшается при увеличении отрицательного значения напряжения. При некотором значении напряжения U_z , который называют *задерживающим напряжением*, фототок прекращается. Согласно теореме об изменении кинетической энергии, работа задерживающего электрического поля равна изменению кинетической энергии фотозлектронов:

$$A = \Delta E_k \text{ или } eU_z = \frac{mv_m^2}{2}. \quad (2)$$

При известном значении U_z можно найти максимальную кинетическую энергию фотозлектронов.

Исследование фотоэффекта при освещении катода световыми потоками равной частоты, но различной интенсивности дал результат, представленный вольтамперными характеристиками, изображенными на *рисунке 212*.

Сила фототока насыщения увеличивается с увеличением интенсивности падающего света.

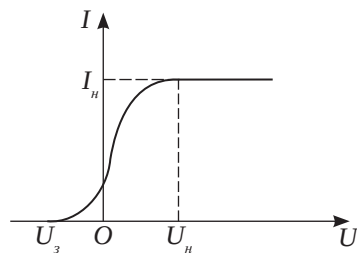


Рис. 211. Зависимость силы фототока от напряжения на электродах вакуумной лампы



Вспомните!

Фотоэффект — это испускание электронов веществом под действием света или любого другого электромагнитного излучения.



Ответьте на вопросы

1. Как получить свет различной интенсивности, но равной частоты излучения?
2. Как получить свет равной интенсивности, но различной частоты излучения?

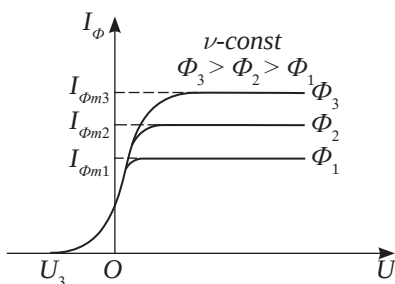


Рис. 212. Вольтамперные характеристики для фотоэффекта при различных световых потоках



Задание 2

Сравните выводы Столетова с выводами классической физики (часть I параграфа). В чем различие выводов?

Величина запирающего напряжения от интенсивности света не зависит, для всех потоков она имеет одно и то же значение.

Освещение катода светом одной и той же интенсивности, но разной частоты дало серию вольтамперных характеристик, представленных на *рисунке 213*. Как следует из графиков, величина задерживающего напряжения U_3 увеличивается с увеличением частоты падающего света, при уменьшении частоты падающего света уменьшается, и при некоторой частоте ν_0 задерживающее напряжение равно нулю: $U_3 = 0$. При меньших частотах $\nu < \nu_0$ фотоэффект не наблюдается.

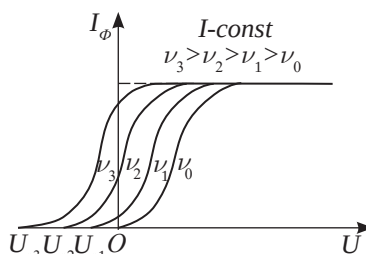


Рис. 213. Вольтамперные характеристики для фотоэффекта при различных частотах падающего света

Минимальную частоту падающего света ν_0 , при которой еще возможен фотоэффект, называют красной границей фотоэффекта.

На основании экспериментальных данных Столетовым были сформулированы законы фотоэффекта:

1. Сила фототока прямо пропорциональна интенсивности светового потока.
2. Максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от интенсивности.
3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота света ν_0 (максимальная длина $\lambda_{\max}$), при которой возможен фотоэффект, если $\nu < \nu_0$, то фотоэффект не происходит.

IV. Квантовая теория фотоэффекта

Теоретическое обоснование фотоэффекта было дано в 1905 г. А. Эйнштейном. Он предположил, что свет не только излучается квантами, как утверждал М. Планк, но и распространяется и поглощается порциями, представляет собой поток частиц — фотонов, энергия которых равна $E = h\nu$.

Сам фотоэффект состоит в том, что световые частицы, сталкиваясь с электронами металла, передают им свою энергию и импульс и сами при этом исчезают. Если энергия квантов падающего света больше той работы, которую электрон должен совершить против сил притяжения к положительно заряженным частицам вещества, то электрон вылетает из металла. Становится понятным смысл красной границы фотоэффекта: для вырывания электрона из металла энергия квантов должна быть не меньше, чем $E = h\nu_{\min}$. Эта энергия и равна работе выхода электрона из данного металла. В случае, когда энергия падающих квантов больше работы выхода, максимальная кинетическая энергия электронов равна разности энергии фотона и работы выхода:



Ответьте на вопросы

1. Почему сила фототока насыщения имеет постоянное значение?
2. Почему при нулевом значении напряжения сила фототока отлична от нуля?
3. Почему сила фототока уменьшается при изменении направления электрического поля?
4. При каком условии фототок прекращается? Почему?



Задание 3

Докажите, что формула Эйнштейна для фотоэффекта является законом сохранения энергии в применении к данному явлению.

$$E_k = E_\phi - A_{\text{вых}}. \quad (3)$$

Это и есть формула Эйнштейна для фотоэффекта. Обычно ее пишут в виде:

$$h\nu = A_{\text{вых}} + \frac{mv_{\text{max}}^2}{2}. \quad (4)$$

Зависимость силы фототока от интенсивности света Эйнштейн объяснил следующим образом: число вылетающих в единицу времени электронов пропорционально интенсивности света, поскольку интенсивность определяется числом квантов, испускаемых источником в единицу времени. Мощная лампа испускает больше квантов, следовательно, число вырванных электронов светом такой лампы будет больше, чем светом менее мощной лампы.

Энергия вылетающих электронов зависит не от силы света лампы, а от того, какой частоты свет она испускает, от этого зависит энергия фотона и кинетическая энергия фотоэлектрона.

V. Фотоны, энергия, масса и импульс фотона

Фотон – это частица света. Он не делится на части: испускается, отражается, преломляется и поглощается целым квантом. *У него нет массы покоя, неподвижных фотонов не существует.*

Энергия фотона:

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = \hbar\omega, \quad (5)$$

где $\hbar = \frac{h}{2\pi} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}}{6,28} = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ – постоянная Планка, ω – циклическая частота.

Масса фотона. Массу фотона определяют, исходя из закона о взаимосвязи массы и энергии:

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}. \quad (6)$$

Измерить массу фотона невозможно, ее следует рассматривать как полевую массу, обусловленную тем, что электромагнитное поле обладает энергией.

Импульс фотона. Фотон – частица света, следовательно, ее импульс равен:

$$p = mc = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}. \quad (7)$$

VI. Применение фотоэффекта в технике

Фотоэлементы

Приборы, принцип действия которых основан на явлении фотоэффекта, называют *фотоэлементами*. Устройство фотоэлемента изображено на *рисунке 214*. Внутренняя поверхность K (катод) стеклянного баллона, из которого выкачан воздух, покрыта светочувствительным слоем с небольшим прозрачным для света участком для доступа света внутрь баллона. В центре баллона находится металлическое кольцо A (анод). От электродов сделаны выводы для подключения фотоэлемента к электрической цепи. В качестве светочувствительного слоя обычно используют напыленные покрытия из щелочных металлов, имеющих малую работу выхода, т.е. чувствительных к видимому свету.

Фотоэлементы используют для автоматического управления электрическими цепями с помощью световых пучков.

Фотореле. Фотоэлектрическое реле срабатывает при прерывании светового потока, падающего на фотоэлемент (*рис. 215*). Фотореле состоит из фотоэлемента Φ , усилителя

фототока, в качестве которого используют полупроводниковый триод, и электромагнитного реле, включенного в цепь коллектора транзистора. Напряжение на фотоэлемент подают от источника тока ε_1 , а на транзистор – от источника тока ε_2 . Между базой и эмиттером транзистора включен нагрузочный резистор R .

Когда фотоэлемент освещен, в его цепи, содержащей резистор R , идет слабый ток, потенциал базы транзистора выше потенциала эмиттера, и ток в коллекторной цепи транзистора отсутствует.

Если же поток света, падающий на фотоэлемент, прерывается, ток в его цепи сразу прекращается, переход эмиттер – база открывается для основных носителей, и через обмотку реле, включенного в цепь коллектора, пойдет ток. Реле срабатывает, и его контакты замыкают исполнительную цепь. Ее функциями могут быть остановка прессы, в зону действия которой попала рука человека, выдвижение преграды в турникете метро, автоматическое включение освещения на улицах.

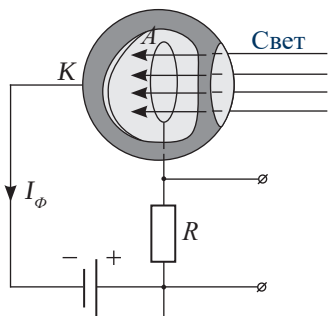


Рис. 214. Устройство фотоэлемента

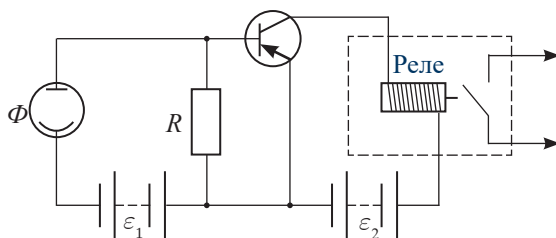


Рис. 215. Схема фотореле

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите постоянную Планка h , если известно, что электроны, вырывающиеся из металла светом с частотой $\nu_1 = 2,2 \cdot 10^{15}$ Гц, полностью задерживаются разностью потенциалов $U_1 = 6,6$ В, а вырывающиеся светом с частотой $\nu_2 = 4,6 \cdot 10^{15}$ Гц – разностью потенциалов $U_2 = 16,5$ В.

Дано:

$$\nu_1 = 2,2 \cdot 10^{15} \text{ Гц}$$

$$\nu_2 = 4,6 \cdot 10^{15} \text{ Гц}$$

$$U_1 = 6,6 \text{ В}$$

$$U_2 = 16,5 \text{ В}$$

$h - ?$

Решение:

Запишем уравнение Эйнштейна для электрона, вырванного из металла светом с частотами ν_1 и ν_2 соответственно:

$$h\nu_1 = A + eU_1 \text{ и } h\nu_2 = A + eU_2. \text{ Вычитая первое равенство из второго, получим } h(\nu_2 - \nu_1) = e(U_2 - U_1), \text{ откуда } h = \frac{e(U_2 - U_1)}{\nu_2 - \nu_1}.$$

Выполним расчеты:

$$h = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} (16,5 \text{ В} - 6,6 \text{ В})}{(4,6 - 2,2) \cdot 10^{15} \text{ Гц}} = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}.$$

Ответ: $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}.$



Задание 4

Объясните принцип действия фотоэлемента в цепи с автоматическим подключением.

Контрольные вопросы

1. Что называют фотоэффектом?
2. В чем заключаются законы Столетова?
3. Как Эйнштейн объяснил явление фотоэффекта?
4. Что такое красная граница фотоэффекта?
5. Какими свойствами обладают фотоны?
6. Какое применение получили фотоэлементы?



Упражнение

32

1. Определите частоту фотона, энергия которого $E_\phi = 3,2 \cdot 10^{-19}$ Дж. Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж · с.
2. Определите массу, импульс и энергию фотона с длиной волны $\lambda = 5 \cdot 10^{-7}$ м.
3. Светом какой частоты требуется облучить поверхность вольфрамовой пластинки, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была $v = 3000$ км/с?
4. Импульс фотонов света, которыми облучают поверхность палладия, равен $p = 5,7 \cdot 10^{-27}$ кг · м/с. Определите максимальную скорость фотоэлектронов. Работа выхода для палладия $A = 2$ эВ.
5. Калиевый фотоэлемент сначала освещают светом с длиной волны $\lambda_1 = 124$ нм, а затем – светом с длиной волны $\lambda_2 = 414$ нм. Определите отношение задерживающих разностей потенциалов.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Опыт Столетова.
2. Внутренний фотоэффект, применение внутреннего фотоэффекта.
3. Устройство, принцип действия и применение полупроводникового фоторезистора.
4. КПД солнечной батареи, перспективы ее использования.

§ 33. Давление света. Химическое действие света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять природу светового давления на основе квантовой теории света;
- описывать химическое действие света на примере фотосинтеза и процессов в фотографии.



Ответьте на вопрос

Как называют величину I ?
В чем она измеряется?



Задание 1

1. Докажите, что давление света на белую поверхность равно $p = \frac{2I}{c}$, на черную поверхность – $p = \frac{I}{c}$.
При доказательстве примите коэффициент отражения белой поверхности равной $\rho = 1$, черной поверхности $\rho = 0$.
2. Запишите единицы измерения давления и плотности энергии. Докажите, что они равны.



Ответьте на вопрос

Можно ли утверждать, что сила Лоренца является силой давления света?



Интересно знать!

По расчетам Максвелла, солнечный свет производит на черную пластину, расположенную на Земле, давление, равное $p = 4 \cdot 10^{-6} \text{ Н/м}^2$. Давление на светотражающую поверхность в 2 раза больше.

1. Давление света с точки зрения квантовой теории

С точки зрения квантовой теории давление света создается ударами фотонов о поверхность тела. Пусть за 1 секунду N частиц света падает перпендикулярно на поверхность площадью 1 м^2 . Часть из них поглощается поверхностью тела и передает этой поверхности свой импульс, равный:

$$p = \frac{h\nu}{c}. \quad (1)$$

Отраженные от поверхности фотоны передают импульс вдвое больший:

$$p = \frac{2h\nu}{c}. \quad (2)$$

Давление света на поверхность будет равным импульсу, который передают за 1 с все N фотонов, падающих на 1 м^2 поверхности тела. Если ρ – коэффициент отражения света от произвольной поверхности, то ρN – это число отраженных фотонов, а $(1 - \rho) N$ – число поглощенных фотонов. Следовательно, давление света, созданное всеми частицами, будет равным:

$$p = \frac{2h\nu}{c} \cdot \rho N + \frac{h\nu}{c} \cdot (1 - \rho) N = (1 + \rho) \frac{Nh\nu}{c}.$$

Поскольку N – это число частиц света, перпендикулярно падающих на поверхность площадью 1 м^2 за 1 секунду, то:

$$Nh\nu = \frac{W}{St} = I.$$

Таким образом, давление света равно:

$$p = (1 + \rho) w = (1 + \rho) \frac{I}{c}. \quad (3)$$



Задание 2

Рассмотрите рисунок 216: $\vec{E}$ и $\vec{B}$ – вектора напряженности и магнитной индукции падающей на поверхность световой волны. Направление движения отрицательно заряженных частиц под действием вектора напряженности указан вектором $\vec{v}$. Используя правило левой руки, определите направление силы Лоренца. Сравните полученный результат с направлением силы Лоренца на рисунке 216.

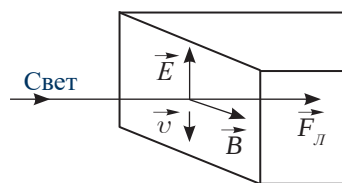


Рис. 216. Направление силы Лоренца, действующей на частицы вещества

II. Опыт Лебедева

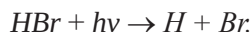
Давление света на твердые тела впервые было измерено русским физиком П.Н. Лебедевым в 1900 г., давление света на газы в 1907–1910 гг.

Лебедевым были созданы чувствительные крутильные весы, подвижной частью которых являлась подвешенная на тонкой нити легкая рамка с укрепленными на ней крылышками из металлической фольги. Они представляли собой светлые и черные диски диаметром 5 мм и толщиной до 0,01 мм. Из сосуда, внутри которого подвешена рамка на легкой стеклянной нити, был откачан воздух. Свет, падая на крылышки, оказывал на светлые и черные диски разное давление, в результате на рамку действовал вращающий момент, который закручивал нить подвеса (рис. 217). По углу закручивания нити Лебедев рассчитал давление света. Экспериментальные и теоретические расчеты дали одинаковые результаты.

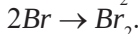
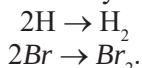
III. Химическое действие света

Условие протекания фотохимических реакций.

Химические процессы, протекающие под действием видимого света и ультрафиолетовых лучей, называются фотохимическими реакциями. Химическое взаимодействие происходит, если энергия одного фотона не меньше энергии расщепления молекулы E_p . Следовательно, наименьшая частота химически активного излучения равна: $\nu_0 = \frac{E_p}{h}$, излучение меньших частот химически неактивно. Примером реакции такого типа является разложение светом бромистого водорода:



Свободные атомы водорода и брома после расщепления соединяются в молекулы:



Примерами фотохимических реакций являются: фотосинтез углеводов в растениях, распад бромистого серебра на светочувствительном слое фотопластинки, взаимодействие хлора с водородом на свету с образованием HCl .

Фотосинтез. Важнейшей для всего живущего на Земле является фотохимическая реакция образования органических веществ в зеленых листьях растений. Они дают нам пищу и кислород для дыхания. Этот процесс называется фотосинтезом, он

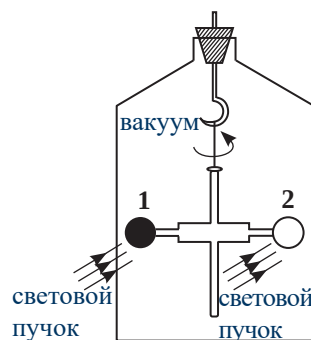


Рис. 217. Подвижная рамка крутильных весов в опыте Лебедева

Интересно знать!

Гипотеза о существовании светового давления высказывалась еще И. Кеплером, чтобы объяснить неизменное направление хвоста комет от Солнца (рис. 218).

В 1891 г. появилась заметка П. Лебедева «Об отталкивательной силе лучеиспускающих тел». В ней, основываясь на известных данных о лучеиспускании Солнца, он доказал, что отклонение кометных хвостов, действительно может объясняться давлением света. При температуре в несколько десятков миллионов кельвин давление электромагнитного излучения достигает огромных значений.



Рис. 218. Образование «хвоста» у кометы под давлением солнечного света

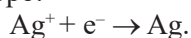
происходит в листьях растений при поглощении света с помощью катализатора – хлорофилла. В результате фотосинтеза в недрах и на поверхности Земли накопились органические продукты в виде каменного угля, нефти, горючих газов, сланцев, торфа, а атмосфера обогатилась кислородом.

Фотография. Слово «фотография» происходит от греческого «фото» – свет, «графо» – рисую, пишу.

Фотоматериалы (пленка, пластинка, бумага) состоят из подложки, на которую наносят светочувствительный эмульсионный слой. Он содержит микроскопически малые светочувствительные кристаллы соли серебра, равномерно распределенные в желатине. Пленка подвергается действию света при фотосъемке. В эмульсионном слое под действием света образуются мельчайшие крупинки ионов, они представляют собой центры скрытого изображения:



Изображение на пленке проявляется с помощью восстановителя, который превращает ионы в чистое металлическое серебро:



На пленке появляется изображение. При фиксировании изображения в закрепителе из эмульсионного слоя в результате химических реакций вымываются остатки солей серебра.

Фотография находит все большее применение в науке, технике. Получены изображения Земли, Луны и других планет; изображения живой клетки и кристаллической решетки минералов. Высокоскоростная фотосъемка с частотой выше 10000 кадров в секунду широко применяется для изучения быстропротекающих процессов, например, движение элементарных частиц в ускорителях (рис. 219). И, наоборот, автоматическая регистрация длительного процесса на фотопленку позволяет «сжать» информацию и наблюдать динамику медленно протекающих процессов, например, рост кристаллов.

Наряду с применением фотографии в науке и технике наиболее давнее и массовое распространение она получила как вид искусства (рис. 220).



Задание 3

Впервые уравнение фотосинтеза растений: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$, составил в 1840 г. французский ученый Ж. Буссенго. Назовите условия, при которых происходит фотосинтез. Какие процессы происходят в растениях?



Рис. 219. Фотография траектории движения элементарных частиц



Рис. 220. Фотография Большого Алматинского озера. Заилийский Ала-тау



Интересно знать!

В 1727 г. немецкий химик Шульце обнаружил чувствительность солей серебра к свету. Соли темнели на свету, а в темноте оставались без изменения.

В 1777 г. шведский химик Шелле установил, что эффективность воздействия света на хлорид серебра зависит от длины волны.

Контрольные вопросы

1. Как создается давление света с точки зрения квантовой теории?
2. Какая сила является причиной возникновения давления света с точки зрения волновой теории света?
3. В чем заключался опыт П. Лебедева?
4. При каком условии протекает фотохимическая реакция?
5. Какую реакцию называют фотосинтезом?
6. На каком явлении основан процесс фотографирования?



Упражнение

33

1. Лазер непрерывного действия создает монохроматическое излучение. Мощность лазера $P = 2$ Вт. Определите давление света на пластинку площадью $S = 1 \text{ см}^2$, расположенную перпендикулярно лучу, если поверхность пластинки полностью поглощает излучение.
2. Параллельный пучок квантов с частотой $\nu = 10^{14} \text{ с}^{-1}$ падает под углом $\alpha = 30^\circ$ на поверхность стенки. Определите давление света на стенку, если через единицу поперечного сечения пучка за секунду проходит $N_0 = 10^{15}$ квантов и стенка полностью поглощает излучение. Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$.
- 3*. Монохроматический пучок света с длиной волны $\lambda = 660 \text{ нм}$ падает нормально на поверхность с коэффициентом отражения $\rho = 0,8$. Определите количество фотонов, ежесекундно поглощаемых $S = 1 \text{ см}^2$ поверхности, если давление света на поверхность $p = 1 \text{ мкПа}$.
4. Определите давление света на стенки электрической лампы мощностью $P = 60$ Вт. Колба лампы представляет собой сферический сосуд радиусом $R = 5 \text{ см}$, стенки которого отражают 9 % падающего света. Считать, что вся потребляемая мощность лампы идет на излучение.
5. Спутник в виде шара движется вокруг Земли на такой высоте, что поглощением солнечного света атмосферой можно пренебречь. Диаметр спутника $d = 40 \text{ м}$. Оцените силу давления солнечного света на спутник, если энергия, излучаемая с 1 м^2 поверхности Солнца в 1 с равна $1,4 \cdot 10^3 \text{ Дж/м}^2 \cdot \text{с}$. Считать, что поверхность спутника полностью отражает свет.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Космический парус.
2. Из истории фотографии: от камеры-обскуры до цифрового фотоаппарата.
3. Технологии получения фотографии.

§ 34. Рентгеновское излучение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнивать компьютерную и магниторезонансную томографию.



Интересно знать!

Метод исследования внутренней структуры объекта предложили в 1972 г. британский инженер-электрик Годфри Хаунсфилд и южно-африканский физик Аллан Кормак, за что в 1979 г. они были удостоены Нобелевской премии.

I. Компьютерная рентгеновская томография. Томографы

Компьютерная томография – метод рентгенодиагностики, который основан на измерении и компьютерной обработке ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями.

Аппарат первого поколения появился в 1973 г., компьютерный томограф состоял из специальной рентгеновской трубки, прикрепленной к цилиндрической раме. На пациента, находящегося в центре рамы, направлялся тонкий пучок рентгеновских лучей. Два детектора крепились к противоположной стороне рамы, которая могла вращаться на 180° вокруг тела человека. Детекторы получали и записывали показатели поглощения различных тканей. Записи с использованием томографа первого поколения делают 160 раз, пока рентгеновская трубка перемещается линейно вдоль сканируемой плоскости. Затем рама поворачивается на 10° , и процедура повторяется. Запись продолжается, пока рама не повернется на 180° . Каждый детектор в течение

исследования записывает 28 800 кадров. Информация обрабатывается компьютером, и посредством специальной компьютерной программы формируется изображение выбранного слоя.

Второе поколение компьютерных томографов использует несколько пучков рентгеновских лучей и до 30 детекторов. Это дает возможность ускорить процесс исследования до 18 секунд.

В третьем поколении компьютерных томографов используется новый принцип. Широкий пучок рентгеновских лучей в форме веера перекрывает исследуемый объект, и прошедшее сквозь тело рентгеновское излучение записывается несколькими сотнями детекторов. Время, необходимое для исследования, сокращается до 5–6 секунд.

Четвертое поколение имеет 1088 люминесцентных датчиков, расположенных по всему кольцу аппарата, вращается только рентгеновская трубка. Благодаря этому методу время вращения сократилось до 0,7 секунд. Существенного отличия в качестве изображений с компьютерными томографами третьего поколения они не имеют.

II. Современные методы компьютерной томографии

1) Спиральная компьютерная томография (КТ). Спиральная КТ используется в клинической практике с 1988 года, когда компания Siemens Medical Solutions представила первый спиральный компьютерный томограф. Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении двух действий: непрерывного вращения рентгеновской трубки вокруг тела пациента и непрерывного поступательного

движения стола вдоль продольной оси сканирования (рис. 221). В этом случае траектория движения рентгеновской трубки относительно направления движения стола с телом пациента, примет форму спирали.

2) **Многослойная компьютерная томография (МСКТ).** Томографы для МСКТ была впервые представлена компанией Израиля Elscint в 1992 г. Принципиальное отличие томографов в том, что рентгеновское излучение одновременно принимается детекторами, расположенными по окружности гентри в два и более ряда. В 1992 г. появились первые двухсрезовые томографы с двумя рядами детекторов, а в 1998 г. четырехсрезовые, с четырьмя рядами детекторов соответственно (рис. 222).

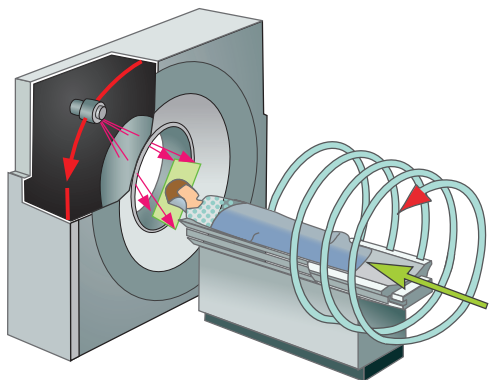


Рис. 221. Спиральная компьютерная томография



Рис. 222. Мультисрезовый компьютерный томограф

Четырехспиральные томографы пятого поколения на сегодняшний день в 8 раз быстрее, чем обычные спиральные компьютерные томографы четвертого поколения. В 2004–2005 гг. были представлены 32-, 64- и 128-срезовые многослойные томографы, в том числе с двумя рентгеновскими трубками. Впервые представленные в 2007 году компанией Toshiba 320-срезовые компьютерные томографы являются новым витком эволюции рентгеновской компьютерной томографии. Они позволяют не только получать изображения, но и дают возможность наблюдать физиологические процессы, происходящие в головном мозге и в сердце.

III. Принцип действия и преимущества МРТ как метода диагностики

Магнитно-резонансный томограф по своему внешнему виду похож на компьютерный томограф. Исследование проходит так же, как и компьютерная томография.

В основе диагностики лежит способность атомов водорода реагировать на внешнее магнитное поле: протоны в ядрах водорода меняют направление вращения. При отсутствии внешнего магнитного поля протоны вновь принимают исходное состояние. Явление сопровождается выделением энергии, которую фиксирует специальная система. Полученные данные обрабатываются компьютерной программой, результатом становятся снимки, на которых исследуемые ткани хорошо видны в нескольких разрезах и в разных плоскостях.

Обнаружено, что отклик на воздействие магнитного поля длится дольше у раковых клеток. Они содержат больше воды, следовательно, больше ядер водорода.

МРТ изображение – это компьютеризированное изображение радиосигналов, излучаемых человеческим телом. На рисунке 223 представлены изображения, полученные на экране компьютера МРТ.

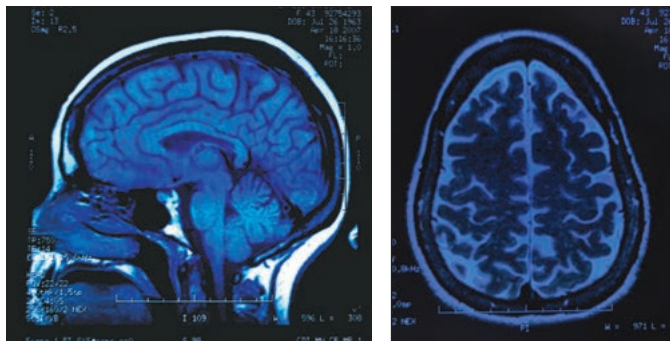


Рис. 223. МРТ изображение головного мозга

МРТ превосходит по своим возможностям компьютерную томографию, так как не используется ионизирующее излучение как при КТ. Его принцип работы основан на использовании безвредных электромагнитных волн.

В настоящее время МРТ стала отдельной областью медицины, без которой сложно представить себе диагностику. Он разрешает обнаружить на самых ранних этапах развития тяжелые заболевания и патологии: новообразования, нарушения сосудов, функций сердца, мозга, внутренних структур организма, изменения позвонков, межпозвоночные грыжи, остеохондроз, переломы, другие травмы, воспалительные и инфекционные процессы. Помимо этого, томография позволяет визуализировать структуру органов и тканей, измерять скорость тока спинномозговой жидкости, крови, оценивать уровень диффузии в тканях, определять активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает этот участок коры.

Своевременность и точность диагностики делает магнитно-резонансную томографию незаменимой и эффективной для назначения лечения, скорейшего выздоровления.

IV. Мощность магнитного поля и факторы, влияющие на качество изображения.

Современные томографы имеют мощные источники сильного магнитного поля. В качестве таких



Интересно знать!

Из истории развития магнитно-резонансной томографии (МРТ).

В 1973 г. ученый из США Пол Лотербург изобрел магнитно-резонансный томограф. В 1977 г. в течение почти 5 часов было проведено первое сканирование человеческого тела. В 1978 г. были проведены первые сканы пациента с раком груди. В 1980 г. было получено изображение организма человека, на съемку которого потратили около 5 минут. В 1986 г. длительность отображения было уменьшена до 5 секунд без потери качества изображений. В 1988 г. Думоулин усовершенствовал метод МРТ-ангиографии, который показывал отображение кровотока без применения рентгеноконтрастных средств. В 1989 г. был представлен метод планарной томографии, который применялся для визуализации участков головного мозга, ответственных за двигательную и мыслительную функции.



Задание

Используя сеть Интернет, выясните, какие медицинские учреждения вашего региона оснащены аппаратами КТ и МРТ.

источников применяются электромагниты, магнитная индукция созданного ими поля достигает от 1 Тл до 3 Тл. Магнитная индукция поля постоянных магнитов достигает до 0,7 Тл.

На оборудовании МРТ ниже 1 Тесла нельзя качественно сделать томографию внутренних органов и малого таза, так как мощность таких аппаратов слишком низкая. На низкопольных аппаратах МРТ, напряженностью менее 1 Тесла, можно проводить только исследования головы, позвоночника и суставов с получением снимков обычного качества.

Постоянные магниты позволяют создать МРТ не только туннельного – закрытого типа, но и открытого типа, что позволяет проводить исследования в движении, в положении стоя, а также осуществлять доступ врачей к пациенту во время исследования. Появились аппараты для проведения исследований пациента в вертикальном положении или сидя.

Качество МРТ зависит не только от напряженности поля, но и от опыта специалиста, оценивающего полученное изображение и способного определить наличие патологии, от использования контраста, от параметров исследования. В качестве контраста при МРТ исследованиях используется гадолиний.

V. Компьютерная томография и МРТ в Казахстане

Компьютерная томография используется в ряде медицинских центров Казахстана. Самым современным оборудованием оснащен Центр Компьютерной и Магнитно-резонансной томографии г. Алматы. Установленный в клинике магнитно-резонансный (МР) томограф MAGNETOM Essenza фирмы Siemens на сегодняшний день является единственным аппаратом в Казахстане. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить изображения органов и систем с высокой разрешающей способностью. В Центре для диагностики используют также многосрезовой компьютерный томограф SOMATOM Emotion 16 фирмы Siemens. Компьютерная томография позволяет диагностировать болезни на ранних стадиях. МСКТ получила широкое применение во всех областях медицины: травматологии, хирургии, онкологии, неврологии, пульмонологии, стоматологии.



Запомните!

Магнитно-резонансная томография – это метод исследования внутренних органов и тканей человека с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса. Метод основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, возбужденных электромагнитным полем в постоянном магнитном поле высокой напряженности.



Возьмите на заметку

В клинической практике для аппаратов применяют следующую градацию аппаратов по мощности: низкопольные от 0,1 Тл до 0,5 Тл; среднепольные от 0,5 Тл до 0,9 Тл; высокопольные выше 1 Тл; сверх высокопольные 3,0 Тл и 7,0 Тл.



Ответьте на вопросы

1. Почему МРТ в отличие от флюорографии и рентгена можно назначать многократно за короткий промежуток времени?
2. Почему точность диагностики МРТ значительно превышает другие методы?



Интересно знать!

МРТ для животных значительно дороже, чем для людей. Это связано с необходимостью применения общей анестезии для животных (рис. 224). Одно исследование у человека занимает около 15 минут, у животного – 40–60 мин. Количество ветеринарных томографов и врачей, способных расшифровать МР-томограммы, пока очень невелико.



Рис. 224. Лев в МРТ

Контрольные вопросы

1. Назовите виды диагностики с использованием рентгеновского излучения. В чем их различие?
2. Объясните принцип работы томографа. Какие виды аппаратов для КТ существуют?
3. В чем преимущество КТ?
4. В чем различие КТ от МРТ?
5. Какие параметры, помимо индукции магнитного поля, влияют на качество МРТ?
6. Почему МРТ считают безопасным методом диагностики?



Упражнение

34

1. Минимальное значение магнитной индукции магнитного поля МРТ равен 0,1 Тл, максимальное значение магнитной индукции магнитного поля Земли 65 мкТл.
 - а) Во сколько раз магнитное поле МРТ больше магнитного поля Земли?
 - б) Выясните, как длительное действие сильного магнитного поля действует на организм человека.
- 2*. Оцените ориентировочные значения силы тока и мощности, необходимые для создания поля с индукцией 0,1 Тл в МРТ. Для простоты представьте, что магнит выполнен в виде соленоида диаметром 1 м и длиной 1,5 м. Примите сечение медного провода равным 100 мм^2 , а допустимую плотность тока в сечении $j = 2 \text{ А/мм}^2$, удельное сопротивление меди равно $0,056 \text{ Ом} \cdot \text{м/мм}^2$.

§ 35. Единство корпускулярно-волновой природы света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- приводить доказательные примеры проявления корпускулярной и волновой природы электромагнитного излучения;
- высказывать суждения об историческом ходе научного познания законов природы на примере изучения свойств света.



Задание

1. Распределите перечисленные явления в три группы:
 - а) явления, в которых свет проявляется как электромагнитная волна;
 - б) явления, которые легко объяснить, предположив, что свет – поток частиц;
 - в) явления, которые легко объяснить с любой точки зрения: свет – поток частиц, свет – электромагнитная волна.
Отражение света, преломление, распространение, поляризация, интерференция, давление света, дифракция, поглощение, фотосинтез, фотографирование, дисперсия, наблюдение сплошных и линейчатых спектров, фотоэффект, люминесценция.
2. Дайте обоснование вашему распределению.

1. Природа света

Первые научные взгляды на природу света были высказаны в XVII в. Рассматривались две гипотезы, которые долгое время вызывали споры ученых. В одной из них предполагалось, что свет – это вещество, которое представляет собой поток корпускул; в другой, что свет – это волна. И. Ньютон, основываясь на свойствах механических волн огибать препятствия и распространяться в упругой среде, остановился на вещественной теории света, отбросив волновую. На решение И. Ньютона повлияло мнение большинства ученых о том, что волны распространяются только в упругой среде. Свет же от Солнца и звезд, преодолевая огромные расстояния между небесными телами, проходит в пустоте. Согласно теории Ньютона, созданной в 1672 г., свет состоит из малых частичек, испускаемых светящимся телом. Подобно макроскопическим телам частицы света движутся прямолинейно и не огибают препятствий, за ними образуются тени. Частицы света не нуждаются в упругой среде так же, как брошенный мяч. В своей книге «Оптика» И. Ньютон основное внимание сосредоточил на экспериментальных исследованиях и стремился отделить достоверные факты от сомнительных гипотез.

Х. Гюйгенс был сторонником волновой теории света. Предположив существование мирового эфира – упругой среды, заполняющей все пространство, он объяснил не только интерференцию и дифракцию волн, но и процессы распространения, отражения и преломления света с точки зрения волновой теории.

Известные в то время законы оптики объяснялись более или менее успешно обеими теориями. На основе корпускулярной теории сложно было объяснить, почему частицы света, пересекаясь в пространстве, не рассеиваются, тогда как волновая теория это легко объясняла. На основе волновой теории в начале XIX в. были объяснены такие явления, как: *интерференция света – усиление или ослабление света при наложении световых волн; дифракция – огибание светом препятствий, а также поляризация света.*

Во второй половине XIX в. Дж. Максвелл создал теорию электромагнитных волн. Совпадение скорости световой волны со скоростью электромагнитных подтвердило, что световые волны являются частным

случае электромагнитных волн. Казалось бы, волновая теория одержала победу над корпускулярной, но в начале XX в. ученые обнаружили, что свет при излучении и поглощении ведет себя подобно потоку частиц.

II. Эффект Комптона – явление, подтверждающие квантовую природу света

Рассеяние электромагнитного излучения на свободном электроне, сопровождающееся уменьшением частоты излучения, открыт А. Комптоном в 1923 г. В этом процессе электромагнитное излучение ведет себя как поток отдельных частиц – корпускул, с точки зрения классической электродинамики рассеяние излучения с изменением частоты невозможно.

Фотон, рассеиваясь на покоящемся электроне, передает ему часть своей энергии и импульса и меняет направление движения, электрон в результате рассеяния начинает двигаться (рис. 225).

Фотон после рассеяния будет иметь меньшую энергию и частоту в сравнении с его энергией и частотой до рассеяния, соответственно после рассеяния длина волны фотона увеличится. Комптоном было установлено, что разность длин волн не зависит ни от природы рассеивающего вещества, ни от длины волны падающих лучей, а зависит только от угла рассеяния θ , образующегося между направлениями падающих и рассеянных лучей. Эта экспериментально найденная зависимость имеет следующий вид:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_K \sin^2 \frac{\theta}{2} = \lambda_K (1 - \cos \theta), \quad (1)$$

где λ – длина волны падающего света; λ' – длина волны рассеянного света; θ угол рассеяния фотона на электроне; $\lambda_K = 2,43 \cdot 10^{-12}$ м – комптоновская длина волны для частицы рассеивания – электрона:

$$\lambda_K = \frac{h}{m_e c}. \quad (2)$$

III. Единство корпускулярно-волновой теории света

Развитие оптики показало, что свойства непрерывности, характерные для электромагнитного поля, не следует противопоставлять свойствам дискретности, характерным для фотонов. Свет обладает двойственной корпускулярно-волновой природой. По современным воззрениям, свет обладает



Ответьте на вопрос

Почему свет рассматривают и как электромагнитную волну, и как поток частиц?

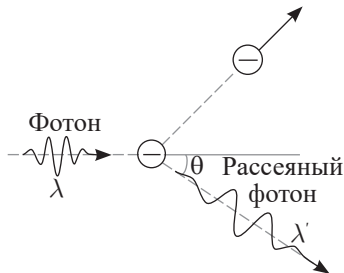


Рис. 225. Эффект Комптона



Артур Комpton (1892–1962 гг.) – американский физик. В 1922 г. обнаружил и дал теоретическое обоснование эффекту изменения длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его электронами вещества. Лауреат Нобелевской премии по физике 1927 г. Член более двадцати иностранных научных обществ.



Ответьте на вопрос

Можно ли на основе формул (3–5) утверждать, что свет обладает как свойствами электромагнитной волны, так и свойствами потока частиц?

как волновыми, так и корпускулярными свойствами. Корпускулярные характеристики фотона: энергия, масса, импульс, связаны с волновой характеристикой – частотой (длиной волны):

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}; \quad (3)$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}; \quad (4)$$

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}. \quad (5)$$

Свет, обладая одновременно корпускулярно-волновыми свойствами, обнаруживает определенные закономерности в их проявлении. Так, волновые свойства света проявляются в его распространении, интерференции, дифракции, поляризации, а корпускулярные – в процессах взаимодействия света с веществом. Чем больше длина волны, тем меньше энергия и импульс фотона и тем труднее обнаруживаются квантовые свойства света. Наоборот, чем меньше длина волны, тем больше энергия и импульс фотона и тем труднее обнаруживаются волновые свойства света.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Фотон с энергией $E = 0,75$ МэВ рассеялся на свободном электроне под углом $\theta = 60^\circ$ (рис. 226). Принимая, что до соударения с фотоном скорость электрона была мала, определите: а) энергию рассеянного фотона; б) кинетическую энергию электрона после соударения с фотоном; в) направление движения электрона.

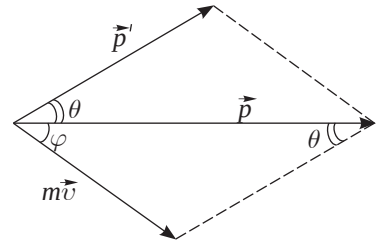


Рис. 226.

Дано:

$$E = 0,75 \text{ МэВ}$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$E' = ? \quad E_k = ? \quad \varphi = ?$$

Решение:

а) Энергию рассеянного фотона найдем, воспользовавшись формулой Комптона: $\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$.

Длины волн выразим через энергии соответствующих фотонов: $\lambda' = \frac{hc}{E'}$, $\lambda = \frac{hc}{E}$.

Решив данную систему уравнений, получим $E' = \frac{mc^2 E}{E(1 - \cos \theta) + mc^2} = 0,43 \text{ МэВ}$.

б) Кинетическую энергию электрона после соударения с фотоном найдем из закона сохранения энергии: $E_k = E - E' = 0,32 \text{ МэВ}$.

в) Направление движения электрона найдем из закона сохранения импульса: $\vec{p} = \vec{p}' + m\vec{v}$.

Из рисунка видно, что можно воспользоваться теоремой синусов: $\frac{p'}{\sin \varphi} = \frac{mv}{\sin \theta}$,

$$\sin \varphi = \frac{p' \sin \theta}{mv}, \text{ откуда находим } \varphi = \arcsin \left[\frac{E' \sin \theta}{c \sqrt{2m_e E_k}} \right] \approx 35^\circ.$$

Ответ: а) $E' = 0,43$ МэВ; б) $E_k = 0,32$ МэВ; в) $\varphi \approx 35^\circ$.

Контрольные вопросы

1. В каких явлениях проявляются волновые свойства потока элементарных частиц?
2. Приведите примеры явлений, подтверждающих квантовую природу света.



Упражнение

35

1. При облучении графита рентгеновскими лучами длина волны излучения, рассеянного под углом 45° , оказалась равной $\lambda' = 10,7$ пм. Определите длину волны падающих лучей.
2. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась с 2 пм до 2,4 пм. Определите энергию электронов отдачи.
3. Определите энергию, массу и импульс фотона, которому соответствует длина волны $\lambda = 380$ нм. Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с, скорость света $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.
4. Определите длину волны, массу и импульс фотона с энергией 1 МэВ. Сравните массу этого фотона с массой покоящегося электрона.
5. Определите длину волны фотона, масса которого равна массе покоя: 1) электрона; 2) протона.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Биография А. Комптона».
2. Составьте кластер «Корпускулярно-волновой дуализм света».

§ 36. Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- обосновать планетарную модель атома на основе опыта Резерфорда по рассеянию альфа-частиц;
- объяснять условия устойчивого существования атома с помощью постулатов Бора.



Задание 1

1. Оцените размер ядра золота с использованием формулы (1) и величин, характеризующих α -частицу.
2. Во сколько раз размер ядра отличается от размера атома?



Ответьте на вопрос

Почему для рассеяния α -частиц была использована золотая фольга?

I. Опыт Резерфорда по рассеянию α -частиц

Эксперименты по исследованию внутренней структуры атомов были проведены Э. Резерфордом и его сотрудниками Э. Марсденом и Х. Гейгером в 1909–1911 гг. Они изучали угловое рассеяние α -частиц, заряд и масса которых была известна, на атомах тяжелых элементов.

Схема опыта Резерфорда представлена на рисунке 227. От радиоактивного источника, заключенного в свинцовый контейнер, α -частицы направлялись на тонкую золотую фольгу. Рассеянные на атомах частицы попадали на экран, покрытый слоем кристаллов сульфида цинка, способного светиться под ударами α -частиц. Вспышки на экране наблюдались под различными углами φ к первоначальному направлению пучка с помощью микроскопа. Было обнаружено, что большинство α -частиц прошло через тонкий слой металла, практически не испытывая отклонения, однако небольшая часть частиц отклонилась на значительные углы, превышающие 30° . Очень редкие α -частицы испытывали отклонение на углы, близкие к 180° , что возможно только в том случае, если весь положительный заряд атома сосредоточен в малом объеме — ядре. Резерфорд оценил радиус ядра, приравняв начальную кинетическую энергию α -частицы к ее потенциальной энергии взаимодействия с ядром, что соответствует моменту ее остановки и изменению направления движения:

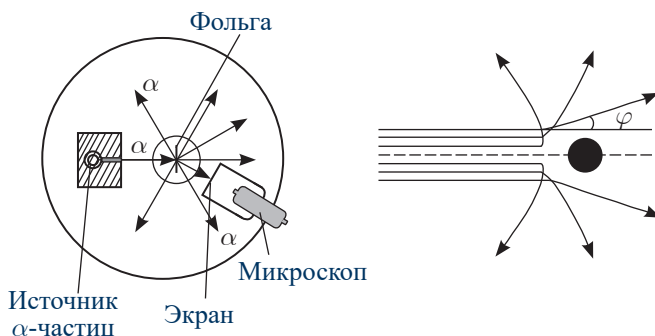


Рис. 227. Схема опыта Резерфорда

или

$$\frac{m v^2}{2} = \frac{q_{\alpha} q}{4\pi \varepsilon_0 r_{\min}}, \quad (1)$$

где $q_{\alpha} = 2|e|$ – заряд α -частицы, q – заряд ядра, $m = 7350m_e$ – масса α -частицы, $v = 10^7$ м/с – ее скорость.

Наименьшее расстояние сближения α -частицы с ядром, принятое за радиус ядра, оказалось порядка 10^{-15} м, ничтожно малое в сравнении с размером атома 10^{-10} м, что поразило ученых, но результаты опыта согласовались с теоретическими расчетами.

II. Модель атома Резерфорда

Опираясь на классические представления о движении микрочастиц, Резерфорд предложил планетарную модель атома. Согласно этой модели, в центре атома располагается положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Вокруг ядра, подобно планетам, под действием кулоновских сил вращаются электроны (рис. 228). Атом в целом нейтрален. Если заряд электрона принять за единицу, то заряд ядра в точности равен номеру данного элемента в таблице Менделеева.

Модель Резерфорда сыграла большую роль для понимания структуры атома и объяснения химических свойств вещества. Но полной ясности в объяснении линейчатого спектра не было. Обращающийся с ускорением вокруг ядра электрон должен излучать, расстояние до ядра должно непрерывно уменьшаться, а частота обращения возрастать. Таким образом, спектр должен быть непрерывным, а атом неустойчивым. За малый промежуток времени порядка 10^{-8} с электрон должен упасть на ядро, растратив всю свою энергию. В действительности же атом устойчив, способен излучать энергию, имеет линейчатый спектр излучения. Резерфорд не мог найти выход из противоречий, оставаясь в рамках классической физики.

III. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра на основе постулатов Бора

Датский физик Нильс Бор попытался объяснить загадку линейчатых спектров, основываясь на модели атома Резерфорда. Линейчатые спектры свидетельствовали о том, что атом может излучать и поглощать энергию не в любых количествах, а только определенными порциями – квантами. Следовательно, атом



Задание 2

Изобразите планетарную модель атома гелия и атома кислорода.

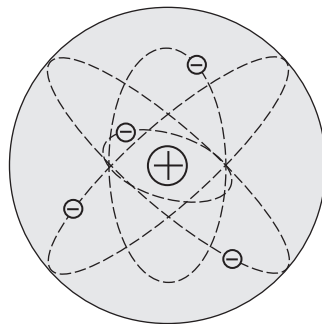


Рис. 228. Модель атома Резерфорда



Ответьте на вопросы

1. Сколько электронных оболочек образуется вокруг изображенных вами ядер атомов?
2. Почему элементы 1 группы химически активны? Почему элементы 8 группы называются «инертными» газами?
3. Почему положительный заряд атома Резерфорд разместил в центре атома?
4. Почему электрон при вращении вокруг ядра атома должен излучать энергию?
5. Почему, используя модель атома Резерфорда, невозможно объяснить линейчатый спектр излучения атомов?
6. Почему модель атома Резерфорда продолжают использовать в современной науке, несмотря на ее недостаток (она не объясняет устойчивость атома)?

может находиться в определенных или дискретных энергетических состояниях. Исходя из представления о дискретности энергетических состояний и сохранив в основном модель атома Резерфорда, Н. Бор ввел постулаты, противоречащие классическим представлениям о движении и взаимодействии заряженных частиц.

Постулат 1. В атоме существуют устойчивые стационарные орбиты, двигаясь по которым электрон не излучает.

Для определения радиусов орбит Бор ввел условие квантования: момент механического импульса электрона L кратен величине $\frac{h}{2\pi}$.

Момент импульса определяется произведением момента инерции I и угловой скорости ω . Для электрона, вращающегося вокруг ядра, момент инерции равен: $I = mr^2$. С учетом связи угловой скорости с линейной скоростью, для момента импульса получим: $L = mr^2 \cdot \frac{v}{r} = mvr$, тогда условие квантования примет вид:

$$mvr = n \frac{h}{2\pi}, \quad (2)$$

где m – масса электрона, v – его скорость, r – радиус орбиты, $n = 1, 2, 3 \dots$ – квантовое число, h – постоянная Планка. Первая орбита с квантовым числом $n = 1$ соответствует основному невозбужденному состоянию атома.

Постулат 2. При переходе электрона с одной стационарной орбиты с энергией W_n на другую стационарную орбиту с энергией W_m , излучается или поглощается квант энергии:

Значение кванта энергии определяется из закона сохранения энергии:

$$h\nu = W_n - W_m, \quad (3)$$

где n, m квантовые числа орбит, при этом $n > m$.

Частоты излученных электромагнитных волн имеют строго определенное значение, которое зависит от разности энергий стационарных состояний атома:

$$\nu = \frac{W_n - W_m}{h}. \quad (4)$$

При переходе атома из стационарного состояния m в состояние n электрон поглощает квант энергии той же частоты, что и при излучении.

Частота электромагнитных волн, излучаемых атомом, определяется не частотой вращения электронов в атоме, а разностью энергий стационарных состояний.



Задание 3

1. Используя правило квантования и второй закон Ньютона в применении к движущемуся электрону $\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, получите формулу расчета радиуса стационарных орбит электрона в атоме водорода.
2. Определите радиус первой стационарной орбиты, сравните полученный результат с радиусом, данным в справочной литературе: ≈ 53 пм.



Ответьте на вопрос

Во сколько раз отличается радиус 2 орбиты от первой, третьей от первой и т. д.?

IV. Спектральные серии излучения атома водорода

Постулаты Бора и предложенная им модель атома полностью соответствуют линиям излучения в спектре водорода, полученным экспериментально рядом ученых.

В 1885 г. швейцарский физик И. Бальмер, изучая видимый спектр водорода, нашел эмпирическую закономерность для длин волн, излучаемых водородом в видимой части спектра:

$$\lambda = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}, \quad (5)$$

где $\lambda_0 = 364,6$ нм; $n = 3, 4, 5, \dots$ – целые числа, принимающие значения больше двух. Шведский физик И. Ридберг привел эту закономерность в другой вид, по которой можно рассчитать частоту излучения атома:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{4c}{\lambda_0} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

или
$$\nu = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (6)$$

где постоянная величина $R = 3,29 \cdot 10^{15} \text{ с}^{-1}$ получила позже название постоянной Ридберга, а соотношение (6) – формулой Бальмера.

Серия Бальмера состоит из четырех линий видимого спектра: ярко красного, голубого, синего и фиолетового цветов. Они соответствуют излучению атома при переходе электрона с 3, 4, 5 и 6 стационарных орбит на вторую (рис. 229).

В спектре водорода имеется еще несколько серий. В 1906 г. американским физиком Т. Лайманом открыта серия в ультрафиолетовой части спектра, для которой выполняется закономерность:

$$\nu = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \text{ где } n = 2, 3, 4, \dots$$

Это серия излучений, соответствующих переходу электрона с возбужденных стационарных орбит на основную первую орбиту. Для серии в инфракрасной части спектра, открытой в 1908 году немецким физиком Ф. Пашеном, закономерность приняла вид:

$$\nu = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

где $n = 4, 5, 6, \dots$

Обобщив исследования ученых, И. Ридберг предложил для описания излучения водорода следующую формулу:

$$\nu = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad (7)$$



Задание 4

На основе постулатов Бора объясните, как образуется линейчатый спектр газов и паров химических элементов в атомарном состоянии. Почему в спектре поглощения и спектре излучения атома линии совпадают?



Ответьте на вопросы

1. Почему Н. Бор, уточняя модель атома Резерфорда, ввел постулаты?
2. Почему линейчатый спектр излучения невозможно объяснить частотой обращения электронов вокруг ядра?

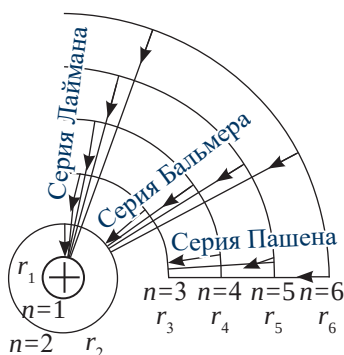


Рис. 229. Серии излучений атома водорода



Задание 5

Определите частоты излучений водорода в серии Бальмера.



Возьмите на заметку

Примеры водородоподобных атомов: ионизированный гелий, дважды ионизированный литий и т.д.

где $m = 1, 2, 3 \dots$ – ряд целых чисел, а для числа n выполняется условие: $n = m + 1, m + 2, m + 3 \dots$.

Опыты показали, что для водородоподобных атомов, т.е. атомов, лишенных всех своих электронов, кроме одного, формула (3) выполняется при условии, если постоянную Ридберга увеличить в 4, в 9 и т.д. раз.

V. Опыт Франка и Герца

Представление о дискретности энергетических состояний атома, на основе которого Бор сформулировал свои постулаты, было доказано на опыте немецкими физиками Д. Франком и Г. Герцем.

В опыте использовалась установка, принципиальная схема которой изображена на *рисунке 230*. В баллоне находятся пары ртути, давление которых составляет порядка 10^2 Па. Между разогретым катодом K и сеткой C приложена разность потенциалов U_1 , ее измеряют вольтметром V и меняют с помощью потенциометра Π . Между сеткой C и анодом A приложена встречная разность потенциалов U_2 около 0,5 В.

Катод испускает электроны, которые ускоряются электрическим полем напряжением U_1 . Если кинетическая энергия электронов в момент пролета через сетку больше 0,5 эВ, то они преодолевают тормозящее напряжение U_2 и достигают анода A , в результате в гальванометре, соединенном с землей, появляется ток. График вольтамперной характеристики – зависимости силы тока I от ускоряющего напряжения U_1 , полученный Франком и Герцем, представлен на *рисунке 231*. При увеличении напряжения U_1 сила тока I сначала возрастает, а затем при $U_1 = 4,9 \text{ В}$ резко уменьшается. При дальнейшем увеличении U_1 сила тока I начинает возрастать, но при $U_1 = 2 \cdot 4,9 \text{ В} = 9,8 \text{ В}$ вновь падает; следующий спад силы тока I происходит при $U_1 = 3 \cdot 4,9 \text{ В} = 14,7 \text{ В}$ и т.д.

Пока энергия электрона остается меньше 4,9 эВ, между электронами и атомами ртути происходят упругие столкновения: числовое значение скорости электронов после столкновения с молекулами ртути не меняется. В результате электроны подходят к сетке C , имея энергию, достаточную для преодоления тормозящей разности потенциалов U_2 . Поэтому повышение ускоряющего напряжения U_1 сопровождается увеличением силы тока в цепи I . Когда U_1 достигает 4,9 В, электроны вблизи сетки имеют кинетическую энергию 4,9 эВ. В этом случае столкновения электронов с атомами становятся неупругими: электрон отдает всю свою энергию атому ртути. Электрон, потерявший энергию и скорость, не может достичь электрода A . Только те электроны, которые не испытали неупругих столкновений с атомами ртути, способны преодолеть тормозящее напряжение на сетке. В результате сила тока I резко уменьшается, на графике появляется первый максимум.

Возбужденные атомы ртути при возврате на прежний энергетический уровень в соответствии со вторым постулатом Бора должны излучать кванты энергии $h\nu = 4,9 \text{ эВ}$. Частота этого излучения равна:

$$\nu = \frac{4,9 \text{ эВ}}{h} = 1,18 \cdot 10^{15} \text{ Гц},$$

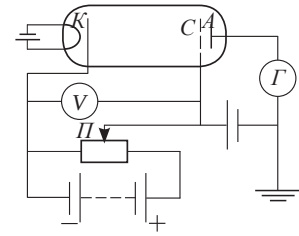


Рис. 230. Схема установки в опыте Франка и Герца

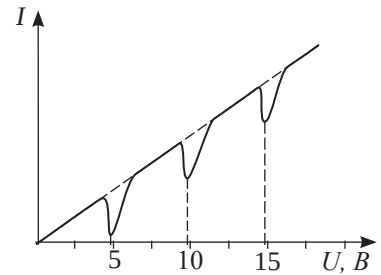


Рис. 231. Вольтамперная характеристика

что совпадает с результатом прямого измерения частоты соответствующей линии в спектре излучения паров ртути с использованием спектроскопа.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Во сколько раз длина волны излучения атома водорода при переходе электрона с третьей орбиты на вторую больше длины волны при переходе электрона со второй на первую?

Дано: $n = 3$ $k = 2$ $m = 1$	Решение: $\nu_{nk} = \frac{c}{\lambda_{nk}} = R \cdot \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right); \quad (1) \quad \nu_{km} = \frac{c}{\lambda_{km}} = R \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{k^2} \right). \quad (2)$ Поделим (2) на (1), подставив номера орбит:
$\frac{\lambda_{32}}{\lambda_{21}} = ?$	$\frac{\lambda_{32}}{\lambda_{21}} = \frac{R \cdot \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)}{R \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)} = \frac{27}{5} = 5,4.$ Ответ: $\frac{\lambda_{32}}{\lambda_{21}} = 5,4.$

Контрольные вопросы

1. К каким результатам пришел Резерфорд в опыте по рассеянию α -частиц?
2. На каких постулатах построена модель атома Бора?
3. В чем заключается правило квантования Бора?
4. Какие недостатки в модели атома Резерфорда устраняли постулаты, введенные Бором?
5. Как Бор определил частоты излучения химических элементов в атомарном состоянии?
6. К какому выводу пришли Франк и Герц в своих опытах?



Упражнение

36

1. Рассчитайте, на какое наименьшее расстояние летящая со скоростью $1,9 \cdot 10^7$ м/с α -частица может приблизиться к ядру атома золота, двигаясь по прямой, проходящей через центр ядра. Масса α -частицы $6,6 \cdot 10^{-27}$ кг заряд $3,2 \cdot 10^{-19}$ Кл; заряд ядра золота $1,3 \cdot 10^{-17}$ Кл. $k = 9 \cdot 10^9$ Н · м²/ Кл².
2. При переходе электронов в атомах водорода с четвертой стационарной орбиты на вторую атом излучает фотоны с энергией $4,04 \cdot 10^{-19}$ Дж (зеленая линия водородного спектра). Определите длину волны этой линии спектра. Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж · с.
3. При облучении паров ртути электронами энергия атома ртути увеличивается на 4,9 эВ. Определите длину волны излучения, которую испускают атомы ртути при переходе в невозбужденное состояние.
4. Атом водорода переходит с четвертого энергетического уровня на первый. Сколько линий можно обнаружить в спектре испускания этого атома? Определите длины волн, соответствующих линиям спектра.

§ 37. Понятие о нелинейной оптике. Лазеры

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять устройство и принцип действия лазера;
- обсуждать перспективы развития голографии.

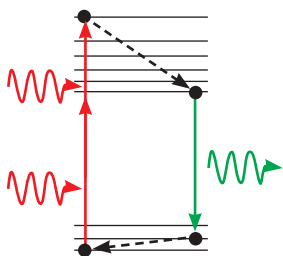
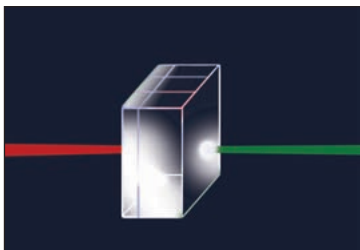


Рис. 232. Изменение частоты излучения при многофотонном поглощении в кристалле ниобата натрия

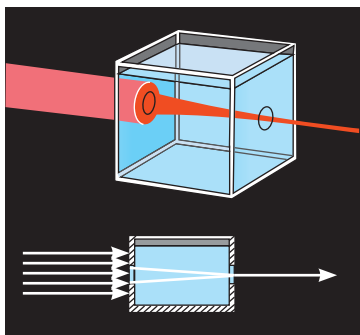


Рис. 233. Самофокусировка луча

1. Нелинейная оптика

С появлением мощных источников когерентного излучения – лазеров – ученые обнаружили новые оптические эффекты. В световом поле мощностью до 10^9 – 10^{10} Вт существенно меняется характер известных явлений, меняются оптические характеристики среды: *показатель преломления, коэффициент поглощения*. Они становятся функциями напряженности электрического поля E . Если при малых интенсивностях зависимость величин, характеризующих взаимодействие света с веществом, линейная, то при усилении мощности светового потока линейная зависимость нарушается.

Нелинейная оптика – раздел физической оптики, который рассматривает распространение мощных световых пучков в твердых телах, жидкостях и газах и их взаимодействие с веществом.

Исследования показали, что основными причинами, вызывающими различие в воздействии излучения большой интенсивности на вещество от излучения малой интенсивности, являются многофотонные процессы и эффект самовоздействия.

Многофотонное поглощение – это процесс, при котором электрон в молекуле или атоме в результате поглощения двух или нескольких фотонов внешнего излучения переходит из одного стационарного состояния в другое. Разность энергий между состояниями электрона равна сумме энергий этих фотонов. При этом возможно излучение одного кванта с частотой, равной сумме частот поглощенных квантов $\nu = \nu_1 + \nu_2$, а также с разностью частот поглощенных фотонов: $\nu = \nu_1 - \nu_2$ (рис. 232).

Самовоздействие волн – это нелинейное волновое явление самофокусировки или самодефокусировки пучка света. *Самофокусировка света* – самопроизвольная фокусировка мощного лазерного пучка при распространении в среде вследствие нелинейной зависимости коэффициента преломления среды от напряженности поля световой волны (рис. 233). В сильном световом поле изменяется показатель преломления среды за счет нагрева лазерным излучением, что приводит к сужению луча.

II. Вынужденное излучение

В 1939 году советский физик В.А. Фабрикант предложил метод усиления света на основе использования явления вынужденного излучения. У атомов некоторых веществ имеются возбужденные стационарные состояния, в которых атомы могут находиться до нескольких секунд. Эти состояния называют *метастабильными*. Примером такого вещества является рубин – оксид алюминия Al_2O_3 , в котором часть атомов алюминия замещена ионами хрома, имеющими метастабильное состояние. При облучении кристалла ионы хрома возбуждаются и переходят в стационарное состояние с энергией E_3 (рис. 234 а, б). Спустя малый промежуток времени, порядка 10^{-8} с, большинство возбужденных атомов самопроизвольно переходит на метастабильный уровень E_2 , в котором они могут находиться в течение времени, превышающем «время жизни» в возбужденном состоянии в 100 000 раз (рис. 234 в). Таким образом, происходит перенаселенность метастабильного уровня. Такой процесс называют *накачкой* (рис. 235 а).



Возьмите на заметку

В 1916 г. А. Эйнштейн предсказал, что излучение может быть вынужденным или индуцированным с высокой степенью когерентности.

Слово «лазер» – аббревиатура слов английской фразы «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation», означает усиление света вынужденным излучением. Принципиальным отличием лазеров от всех других источников света является высокая степень когерентности.

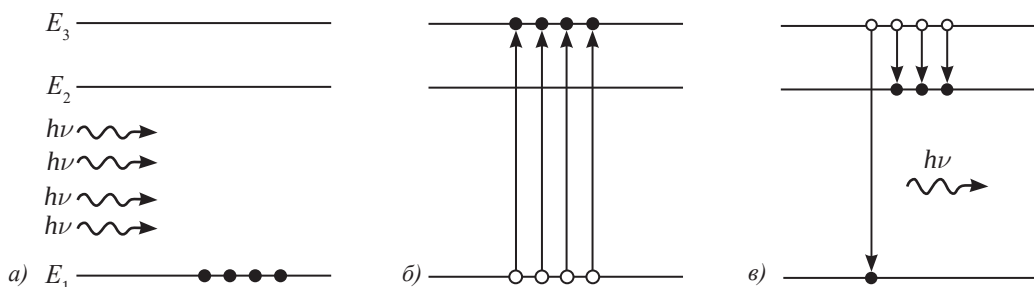


Рис. 234. Переходы атома в возбужденное состояние

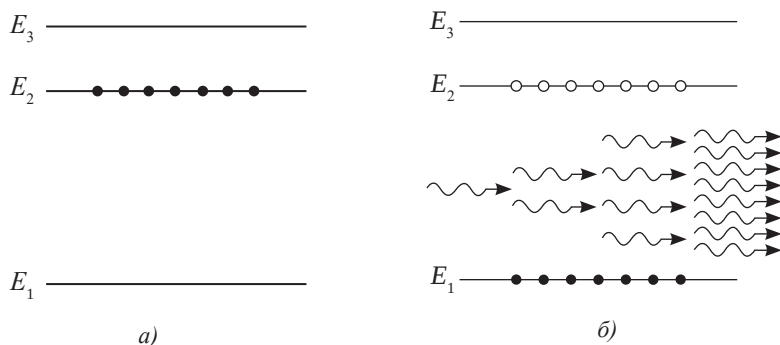


Рис. 235. а) Перенаселенность метастабильного уровня;
б) Индуцированное излучение

Переход с уровня E_3 на уровень E_2 не сопровождается излучением; избыток энергии передается кристаллической решетке, в результате чего повышается температура кристалла. Переход с уровня E_2 на уровень E_1 является вынужденным или индуцированным. При освещении рубинового стержня через один его торец слабым пучком света фотоны, энергия которых равна разности энергий иона хрома в метастабильном и основном состояниях, вызывают переходы этих ионов из состояния E_2 в состояние E_1 и испускание фотонов такой же энергии:

$$h\nu = E_2 - E_1.$$

III. Свойства лазерного излучения

Лазерное излучение обладает такими свойствами, как высокая монохроматичность, когерентность, узкая направленность, возможна высокая мощность.

Мощность лазерного излучения в непрерывном режиме может быть порядка 10^5 – 10^6 Вт, в импульсном режиме – 10^{13} Вт, при этом удается достичь интенсивностей порядка 10^{16} Вт/см². Мощности могут быть сконцентрированы в очень узких спектральных и временных интервалах. Длительность импульса излучения в лазерах составляет от 10^{-12} до 10^{-13} с. Высокая монохроматичность и когерентность лазерного излучения определяет *узкую направленность луча*: возможна его фокусировка в пятно малых размеров, порядка длины волны. Благодаря узкой направленности лазерные источники света обладают *очень высокой яркостью*. Интенсивность лазерного излучения может превышать интенсивность солнечного излучения в десятки тысяч раз. Перечисленные свойства делают лазеры уникальными источниками света и определяют возможность их многочисленных применений.

IV. Типы лазеров и их особенности

Существует большое разнообразие лазеров, которые можно классифицировать по материалу рабочего тела и способу закачки энергии.

Лазеры – это генераторы и усилители когерентного излучения в оптическом диапазоне, действие которых основано на индуцированном излучении квантовых систем: атомов, ионов, молекул.

Перечислим несколько типов лазеров.

Твердотельные лазеры. Первой твердой активной средой стал рубин – кристалл корунда Al_2O_3 с небольшой примесью ионов хрома Cr^{+++} .

Широко применяется также стекло с примесью неодима Nd , алюмо-иттриевый гранат $Y_2Al_5O_{12}$ с примесью хрома, неодима и редкоземельных элементов в виде стержней. Накачкой твердотельных лазеров обычно служит импульсная лампа, вспыхивающая примерно на 10^{-3} с.

Газовые лазеры. Активной средой газовых лазеров служат газы низкого давления, от сотых долей до нескольких миллиметров ртутного столба, заполняющие стеклянную трубку с впаянными электродами. Накачкой газовых лазеров служит



Ответьте на вопросы

1. Почему лазерный пучок света обладает мощностью, значительно превышающей мощность других источников света?
2. Используя рисунки 235 а, б поясните, почему лазерный луч представляет собой пучок когерентного света, в котором частота, фаза, поляризация и направление движения у всех фотонов одинаковы?

электрический разряд, питаемый высокочастотным генератором. Генерация излучения происходит так же, как и в твердотельных лазерах, но *газовые лазеры дают, как правило, непрерывное излучение*. Поскольку плотность газов очень мала, длина трубки с активной средой должна быть достаточно велика, чтобы массы активного вещества хватило для получения излучения высокой интенсивности.

Жидкостные лазеры или лазеры на красителях. Активной средой этих лазеров служат различные органические соединения в виде растворов. Генерируют довольно мощное излучение, до 20 Вт, при небольших размерах кюветы с активным веществом. Работают они как в импульсном, так и в непрерывном режиме, накачку осуществляют импульсными лампами. Возбужденные уровни молекул красителей имеют большую ширину. Меняя кюветы с растворами красителей, *излучение лазера можно перестраивать в очень широком диапазоне*.

Полупроводниковые лазеры. Наиболее распространенный лазерный полупроводниковый материал – арсенид галлия *GaAs*. Накачка полупроводникового лазера осуществляется постоянным электрическим током, при этом от 50 % до почти 100 % его энергии превращается в излучение. Полупроводниковые лазеры могут давать мощные лазерные лучи.



Задание

Составьте сравнительную таблицу «Виды лазеров», используя данные IV части параграфа. Дополните таблицу информацией об области применения лазеров. Выясните, влияет ли устройство лазера на область его применения, в чем преимущество каждого вида лазера.

V. Физические принципы голографии

Голография (от древнегреч. «holos» – весь и «grapho» – пишу) – фотографический метод записи, воспроизведения и преобразования волновых полей при помощи когерентного излучения.

Голографический метод является двух-этапным: запись голограммы основывается на явлении *интерференции световых волн*, а считывание – на явлении *дифракции волн*.

Объект, голограмму которого нужно получить, освещают светом от лазера (рис. 236 а). Рассеянная объектом световая волна, или предметный пучок света, попадает на фотопластинку. На эту же пластинку падает *опорный пучок* – часть света того же лазера, отраженная от зеркала. На *фотопластинке* – *голограмме* после проявления и фиксации сохраняется информация, полученная в результате наложения двух пучков света, как амплитудная, так и фазовая. Внешне голограмма не отличается от равномерно засвеченной фотопластинки.

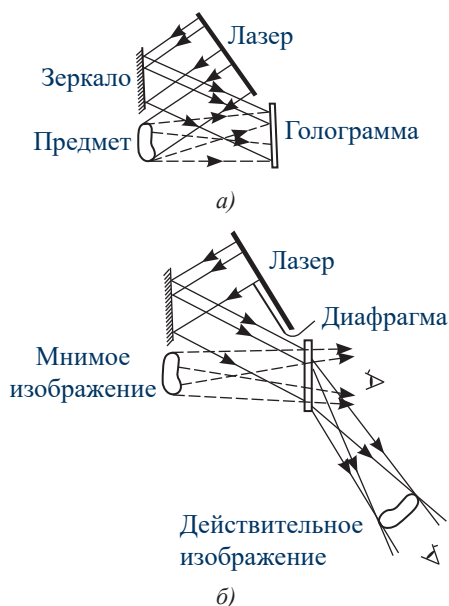


Рис. 236. Этапы получения голографического изображения:
а) запись; б) считывание

Для того чтобы восстановить волну, рассеянную предметом, объект убирают, а голограмму помещают на то же место, где она находилась при съемке (рис. 236 б). Если включить лазер, то наблюдатель увидит через голограмму, как через окошко, мнимое объемное изображение объекта, которое не отличается от самого предмета. В изображении можно рассмотреть ближние и дальние части предмета.

Кроме мнимого изображения предмета, существует и действительное изображение. Оно располагается от мнимого изображения по другую сторону голограммы. Если поместить в плоскость, где образуется действительное изображение, фотопластинку или матовое стекло, то можно получить его двухмерную проекцию. Действительное изображение обладает рядом особых свойств. Самое интересное из них – псевдоскопичность, оно заключается в том, что действительное изображение имеет рельеф, обратный исходному предмету: выпуклые места заменены вогнутыми, изображение «вывернуто наизнанку».



Обратите внимание!

Голографическое хранение данных

Идея голографических носителей заключается в записи информации с помощью лазерного луча на трехмерную подложку. Новая технология позволяет вести запись не по поверхности, а по объему диска. Вместо нескольких гигабайт, такая подложка сохраняет терабайты данных на носителе, который не больше, чем компакт-диск. Голографические данные могут считываться на очень высоких скоростях.

Достоинства голографической записи.

- высокая плотность записи и большая скорость чтения;
- параллельная запись информации (не по одному биту, а целыми страницами);
- высокая точность воспроизведения страницы;
- низкий уровень шума при восстановлении данных;
- неразрушающее чтение;
- длительный срок хранения данных – 30–50 и более лет.



Возьмите на заметку

В 1947 г. английским физиком Д. Габором был введен термин «голограмма», Габор дал идею получения объемного изображения и пояснил метод ее осуществления. Изображения были плохого качества ввиду отсутствия источника когерентных волн.

В 1962 г. американскими физиками Э. Лейтом и Ю. Упатниксом были получены первые лазерные голограммы.

VI. Основные свойства голограммы

1) Любой фрагмент голограммы хранит всю информацию об объекте. Если разрезать пластинку на куски, то каждый из них вновь окажется голограммой всего объекта. Это объясняется тем, что в любой точке пространства электромагнитное поле является суммой излучений, приходящих от всех видимых точек объекта. Голограмма ведет себя не как картина или обычная фотография, а как окно, через которое мы смотрим на объект.

2) Если для записи и восстановления голограмм использовать расходящиеся волновые фронты, то можно получить увеличенное или уменьшенное изображение объекта.



Ответьте на вопросы

1. Почему голографический метод позволяет получить объемное изображение предмета?
2. Почему для получения голограммы, кроме предметной волны, необходима опорная волна?
3. Как изменится качество голографического изображения, если его рассматривать через небольшой кусок голограммы?

3) На одной фотопластинке можно зарегистрировать последовательно несколько объектов, например, до 50 страниц текста. Все они восстановятся одновременно. Если их нужно разделить при воспроизведении, то следует слегка изменять направление опорного луча для каждого из объектов.

Контрольные вопросы

1. Укажите основное различие нелинейной оптики от линейной.
2. Что называют лазером? Поясните метод усиления света в лазерах.
3. Какими свойствами обладает лазерный луч?
4. Назовите типы лазеров. По какому принципу классифицируют лазеры?
5. Что называют голографией, голограммой?
6. Поясните метод записи и считывания в голографии.
7. Какими свойствами обладает голограмма?



Упражнение

37

1. Лазер, работающий в импульсном режиме, потребляет мощность 1 кВт. Длительность одного импульса – 5 мкс, а число импульсов за 1 с равно 200. Определите излучаемую энергию и мощность одного импульса, если на излучение идет 0,1 % потребляемой мощности.
2. Гелий – неоновый газовый лазер, работающий в непрерывном режиме, дает излучение монохроматического света с длиной волны 630 нм, развивая мощность 40 мВт. Сколько фотонов излучает лазер за 1 с? Постоянная Планка $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж · с, скорость света $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.
3. Лазер мощностью $P = 2$ кВт в течение $t = 2$ с излучает 300 импульсов света. Длительность каждого импульса $\tau = 4$ мкс. На излучение идет $\eta = 0,3$ % потребляемой энергии. Определите мощность P_1 и энергию E_1 одного импульса.
4. Лазер, потребляя мощность 100 Вт, излучает свет с длиной волны 600 нм. Сколько квантов в секунду излучает лазер, если его КПД равен $\eta = 0,1$ %?
- 5*. Расходимость лазерного излучения $\varphi = 1$ мрад. За один импульс продолжительностью $t = 0,8$ мкс лазер излучает 800 мДж световой энергии. Определите плотность потока излучения на расстоянии 8 м от лазера.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Применение голограммы в криминалистике.
2. Голографическое телевидение, перспективы развития.

§ 38. Волновые свойства частиц. Трудности теории Бора. Волны де Бройля

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- приводить примеры проявления и использования на практике волновой природы элементарных частиц;
- использовать формулу длины волны де Бройля при решении задач;
- объяснять гипотезу де Бройля.

I. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля

Французский ученый Луи де Бройль, осознавая существующую в природе симметрию выдвинул в 1923 г. гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Он утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи, наряду с корпускулярными, обладают также волновыми свойствами. Согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом связываются, с одной стороны, корпускулярные характеристики: энергия и импульс, а с другой стороны – волновые характеристики: частота и длина волны. Все частицы, имеющие конечный импульс, обладают волновыми свойствами, в частности, подвержены интерференции и дифракции.

Луи де Бройль установил зависимость длины волны λ , связанной с движущейся частицей вещества, от импульса p -частицы: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$,

где m – масса частицы, v – ее скорость, h – постоянная Планка.

Волны, о которых идет речь, называют волнами де Бройля. Формула де Бройля экспериментально подтверждается опытами по рассеянию электронов и других частиц на кристаллах и по прохождению частиц сквозь вещества.



Задание 1

1. Внесите в пустые ячейки таблицы следующие слова и фразы: Э. Резерфорд, Н. Бор, 1903 г., 1913 г.; в облаке положительного заряда, равного размеру атома, вращаются отрицательно заряженные электроны; планетарная модель: весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в атомном ядре, вокруг ядра вращаются электроны; невозможно объяснить устойчивость атома; линейчатый спектр излучения; применима только к водородоподобным атомам.
2. Изобразите соответствующие модели в пустых ячейках.

Автор модели атома	Год создания	Описание модели	Недостатки модели	Изображение модели
Д. Томсон			Невозможно объяснить линейчатый спектр и взаимодействие с потоком α -частиц	
	1911 г.			
		модель, основанная на законах классической механики и квантовых постулатах		



Ответьте на вопросы

1. Можно ли на основе модели атома Бора утверждать, что излучение атомов – это поток частиц, обладающих энергией, массой, импульсом?
2. Как называют частицы электромагнитной волны? Какими свойствами они обладают?



Задание 2

1. Рассмотрите *рисунок 237*. На нем изображены энергетические уровни атома водорода. Они были рассчитаны Н. Бором по классическим формулам механики и электродинамики по радиусам орбит, числовые значения которых были определены с использованием правила квантования (§ 36). Полная энергия W электрона в атоме равна сумме кинетической энергии W_k поступательного движения электрона по орбите и потенциальной энергии W_n взаимодействия с ядром: $W = W_k + W_p$. Кинетическая энергия равна $W_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$; потенциальная энергия взаимодействия $W_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, тогда полная энергия электрона на орбите радиусом r будет определяться по формуле $W = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$.
2. Используя II закон Ньютона, докажите, что кинетическая энергия электрона равна $W_k = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$.
3. Определите энергию электрона на первых трех стационарных орбитах. Сравните полученные результаты со значениями энергий электрона, нанесенными на рисунок.
4. На основе второго постулата Бора определите энергию излучения при переходе электрона с 3, 4, 5 и 6 возбужденных уровней на второй. Выясните, соответствуют ли полученные числовые значения энергий излучения частотам из серии Бальмера.

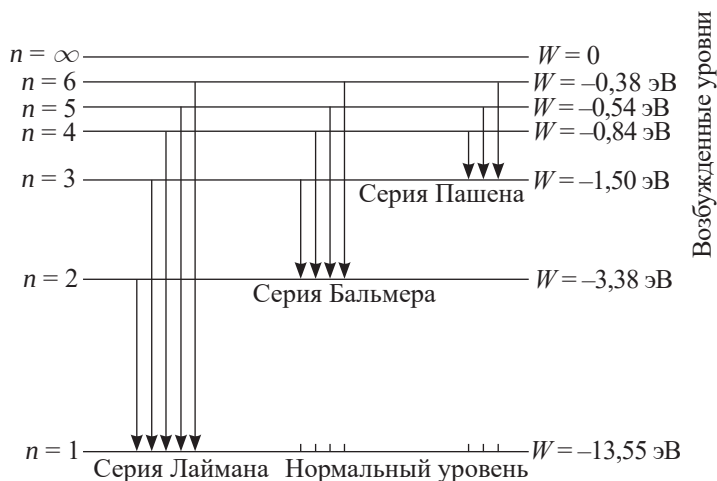


Рис. 237. Энергетические уровни атома водорода

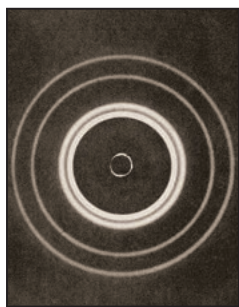


Ответьте на вопросы

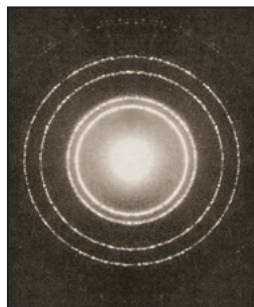
1. Для каких атомов применяют модель, созданную Н. Бором?
2. Почему теория Бора только частично удовлетворяет квантовую физику?
3. Каковы причины трудности теории Бора?

II. Опытное подтверждение волновых свойств частиц

В 1927 г. американские ученые К. Дэвиссон и Л. Джермер впервые наблюдали дифракцию электронов на монокристалле никеля. В 1928 г. английский физик Дж. Томсон и советский физик П. Тартаковский независимо друг от друга провели опыты с использованием тонкой поликристаллической пленки. В 1937 г. К. Дэвиссон получил Нобелевскую премию по физике «за экспериментальное открытие дифракции электронов на кристалле». Сравнение дифракционных картин, полученных в результате рентгенографии и электрографии, показало их сходство (рис. 238).



а)



б)

Рис. 238. а) рентгенограмма; б) электронограмма порошка MgO

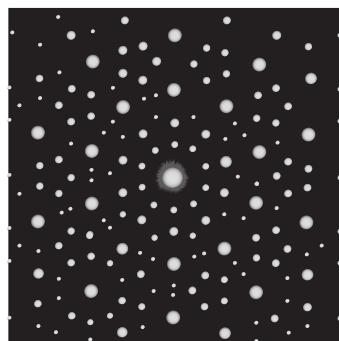


Рис. 239. Электронограмма сплава алюминия с марганцем

Дальнейшие исследования прохождения электронов, протонов, нейтронов через кристаллы различных веществ подтвердили волновые свойства частиц.

Дифракция частиц – это процесс рассеяния частиц на молекулах (атомах) вещества, при котором частицы проявляют волновые свойства.

Волновые свойства проявляются в том, что вероятность отклонения частиц в результате взаимодействия с объектом различна: наиболее вероятно попадание частиц в область, которая соответствует максимумам дифракции, менее вероятно – в область минимумов дифракции.

Пропустив пучок частиц через материал, можно зафиксировать дифракционную картину, соответствующую структуре материала. Дифракция электронов и нейтронов стала одним из методов анализа атомной структуры твердых тел.



Кусочки науки

Икосаэдр – правильный выпуклый двадцатигранник, все грани которого представляют собой равносторонние треугольники.



Интересно знать!

Дифракционная картина, которую получил израильский ученый Дэн Шехтман для сплава алюминия с марганцем, выглядит совершенно необычно: исследованный им образец имеет икосаэдрическую структуру, считавшуюся невозможной для кристаллов (рис. 239). Такие структуры назвали квазикристаллами. За их открытие Д. Шехтману присуждена Нобелевская премия по химии 2011 г.